



Projet de Fin d'Études

Spécialité : *Ingénierie mathématique – Modélisation et Simulation*
M2 Analyse, Modélisation, Simulation

Année scolaire : 2025–2026

Décomposition de HODGE–DE RHAM sur une surface fermée de $\mathbb{R}^3$: discrétisation DDFV

Mention de confidentialité

Rapport non-confidentiel et publiable sur Internet

Auteur

Armand WAYOFF

Enseignant référent ENSTA

Patrick CIARLET

Promotion

2026

Tuteurs organisme d'accueil

François ALOUGES & Rémi TESSON

Stage effectué du 13/04/2026 au 09/10/2026

Centre Borelli, ENS Paris-Saclay
4, Avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Mots-clés.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Keywords.

Contents

Introduction générale	1
I Convergence analysis of the DDFV method on surfaces in $\mathbb{R}^3$	3
I Generalization of the DDFV method to 2D surfaces in $\mathbb{R}^3$	4
I.1 Hypothesis on the surface & Projection	4
I.2 Construction of the DDFV meshes	7
I.3 Unknowns / Espaces d'approximation sur les maillages DDFV	14
I.4 Construction of the discrete operators	14
I.5 Properties of the operators	21
I.6 Regularity of meshes [Kre10, p. 36]	23
I.7 Estimates for the geometric errors [DE13, Sec. 4.2]	24
II Inégalité de POINCARÉ DDFV sur une surface fermée sans bord de $\mathbb{R}^3$	27
II.1 The Isoperimetric Problem and the Cheeger Constant [Ben16, Sec. 3]	27
II.2 Graphs	28
II.3 Main theorem	31
Conclusion générale	39
II Appendices	40
A Simplicial Complexes	41
A.1 Geometric simplices	41
B Démonstrations des résultats d'estimations géométriques	42
C Notations	43

Introduction générale

Ce stage porte sur l'étude de méthodes de discrétisation pour la décomposition de Helmholtz–Hodge dans le cas d'une surface fermée sans bord de $\mathbb{R}^3$. On se propose d'adapter des méthodes volumes finis à grilles décalées de type Discrete Duality Finite Volume (DDFV) ayant déjà été employées dans le cas de domaines à bord dans $\mathbb{R}^2$. Cette adaptation nécessite de résoudre des difficultés posées par la géométrie du problème et qui affectent tant l'implémentation numérique des méthodes que l'étude théorique des schémas.

Les méthodes DDFV font partie de la classe des Volumes Finis à grilles décalées. Elles reposent sur l'utilisation simultanée de deux maillages duaux l'un de l'autre, généralement appelés maillage *primal* et maillage *dual*. Cette construction permet de définir des opérateurs discrets de gradient et de divergence satisfaisant une propriété de dualité discrète analogue à celle existant au niveau continu. On obtient ainsi une discrétisation des gradients dans toutes les directions de l'espace ce qui permet notamment de se passer des conditions d'admissibilité des maillages souvent associées aux méthodes Volumes Finis. Tout d'abord introduites au début des années 2000 dans des problèmes de diffusion [Her00], elles ont depuis été développées dans d'autres contextes [DO05] À COMPLÉTER

Le rapport propose une étude de l'extension de ces méthodes au cas des surfaces fermées de $\mathbb{R}^3$ sans bord.

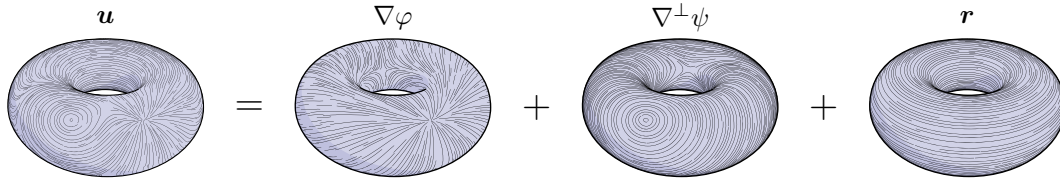


Figure 1. Exemple de la décomposition de Helmholtz–Hodge sur une surface fermée sans bord de $\mathbb{R}^3$ (crédit Keenan Crane)

La décomposition de Helmholtz–Hodge est un outil très utilisé et très étudié qui est notamment à la base de la cohomologie de De Rham et qui a des liens étroits avec les équations de Maxwell sous leur formulation potentiel. Elle consiste à décomposer un champ de vecteurs tangents $\mathbf{u}$ sous la forme :

$$\mathbf{u} = \nabla\varphi + \nabla^\perp\psi + \mathbf{r}$$

où φ et ψ sont des fonctions scalaires et $\mathbf{r}$ une fonction vectorielle appartenant au noyau du laplacien. Ce problème a déjà été abordé avec succès par des méthodes DDFV dans le cadre des domaines du plan à bord [DDO07]. La généralisation des méthodes DDFV au cadre des surfaces de $\mathbb{R}^3$ sans bord peut se faire **naturellement** en définissant un opérateur de gradient discret dans les plans canoniquement associés aux mailles diamants du maillage et un opérateur de divergence discrète qui soient alors en dualité. Des premiers tests numériques effectués dans le cas simple de la sphère laissent entrevoir une convergence numérique de la méthode et son bon comportement. La poursuite de ces tests dans des situations plus critiques présentant notamment une cohomologie non triviale s'accompagnera de l'étude théorique de convergence de la méthode. Les techniques classiques de preuves utilisées en DDFV reposant sur des résultats de compacité et des inégalités discrètes telles que l'inégalité de Poincaré doivent être adaptées à la géométrie du problème, ce qui concentre en grande partie les difficultés de l'analyse. En effet, l'absence de bord au domaine, permettant généralement de s'assurer de la convergence des solutions primales et duales vers la même solution, ainsi que le fait de se placer dans un cadre de variétés différentielles nécessitent des adaptations aux schémas de preuves classiques et d'établir des estimations discrètes n'existant pas encore dans la littérature pour le cadre DDFV.

Le développement de ces techniques n'en est encore qu'à ses débuts avec relativement peu de travaux présents dans la littérature [TMR16; TM19] avec des études principalement numériques sans résultats de convergence des méthodes.

Stage de fin d'études.

- Familiarisation avec la méthode DDFV
- Généralisation rigoureuse aux surfaces triangulées de $\mathbb{R}^3$
- Discrétisation de la décomposition de Helmholtz–Hodge
- Démonstration de la convergence lorsque $h \rightarrow 0$

Dans un premier chapitre . . .

Contributions.

Part I

Convergence analysis of the DDFV method on surfaces in $\mathbb{R}^3$

Chapter I

Generalization of the DDFV method to 2D surfaces in $\mathbb{R}^3$

Sommaire du chapitre

I.1 Hypothesis on the surface & Projection	4
I.1.1 Global coordinates	4
I.1.2 Sobolev spaces on surfaces	5
I.1.3 Triangulations [DE13, Sec. 4.1]	6
I.2 Construction of the DDFV meshes	7
I.2.1 Primal mesh	8
I.2.2 Dual mesh (Maillage dual barycentrique)	10
I.2.3 Diamond mesh	12
I.2.4 DDFV mesh	13
I.3 Unknowns / Espaces d'approximation sur les maillages DDFV	14
I.4 Construction of the discrete operators	14
I.4.1 Construction of the discrete gradient and vector curl operators on the diamond cells	15
Discrete gradient [ABH07; Kre10]	15
Discrete vector curl operator (Gradient tourné)	16
I.4.2 Produits scalaires	17
Calcul des poids μ_K et μ_{K^*}	17
Calcul des poids μ_D	17
I.4.3 Écriture des produits scalaires sous forme matricielle	19
I.4.4 Construction of the discrete divergence and scalar curl operators on the primal and dual meshes	20
Discrete divergence	20
Discrete scalar curl operator	20
I.5 Properties of the operators	21
I.5.1 Discrete Green formulae	21
I.5.2 Compositions of the discrete operators [DDO07, Sec. 4.2]	21
I.5.3 Hodge's decomposition	22
I.6 Regularity of meshes [Kre10, p. 36]	23
I.7 Estimates for the geometric errors [DE13, Sec. 4.2]	24
I.7.1 Discrete charts [DE13, Sec. 4.3]	26

[TMR16; TM19] [ABH07, Sec. 2.1]

I.1 Hypothesis on the surface & Projection

I.1.1 Global coordinates

[DE13, Sec. 2.3] It is quite convenient to use global coordinates in a neighbourhood of a hypersurface (see [DE13, Sec. 2.2] for a definition of *hypersurfaces*), the so-called *Fermi coordinates*. This avoids working with charts and atlases when proving results and carrying out the numerical analysis. For this one introduces the *oriented distance function* for $\mathcal{S}$.

Assume in the following that $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^3$ is bounded and open with exterior normal $\mathbf{n}$ and assume that $\mathcal{S} = \partial\mathcal{O}$ is a

$\mathcal{C}^k$ -hypersurface ($k \geq 2$). The *oriented distance function* for $\mathcal{S}$ is defined by

$$d(x) \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \begin{cases} \inf_{y \in \mathcal{S}} |x - y| & x \in \mathbb{R}^3 \setminus \overline{\mathcal{O}} \\ -\inf_{y \in \mathcal{S}} |x - y| & x \in \mathcal{O} \end{cases}.$$

One easily verifies that d is globally Lipschitz-continuous with Lipschitz constant 1. Since $\partial\mathcal{O}$ is a $\mathcal{C}^2$ -hypersurface, it satisfies both a uniform interior and a uniform exterior sphere condition, which means that for each point $x_0 \in \partial\Omega$ there are balls B and B' such that

$$\overline{B} \cap (\mathbb{R}^3 \setminus \Omega) = \{x_0\}, \quad \overline{B'} \cap \overline{\Omega} = \{x_0\},$$

and the radii of B , B' are bounded from below by a positive constant δ uniformly in x_0 . With this observation the following lemma is **easily proved**.

Lemma I.1.1 ([DE13, Lemma 2.8]). *We define*

$$U_\delta \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \{x \in \mathbb{R}^3 \mid |d(x)| < \delta\}.$$

Then $d \in \mathcal{C}^k(U_\delta)$, and for every point $x \in U_\delta$ there exists a unique point $\Pi^\mathcal{S}(x) \in \mathcal{S}$ such that

$$x = \Pi^\mathcal{S}(x) + d(x) \mathbf{n}(\Pi^\mathcal{S}(x)). \quad (\text{I.1.1})$$

Moreover, we have that

$$\nabla d(x) = \mathbf{n}(\Pi^\mathcal{S}(x)), \quad |\nabla d(x)| = 1, \quad \forall x \in U_\delta.$$

We also extend the normal constantly in the normal direction: $\mathbf{n}(x) = \mathbf{n}(\Pi^\mathcal{S}(x))$ for $x \in U_\delta$. Thus we have introduced a global coordinate system around $\mathcal{S}$. Every point $x \in U_\delta$ can be described by its Fermi coordinates (normal coordinates) $d(x)$ and $\Pi^\mathcal{S}(x)$ according to Equation (I.1.1).

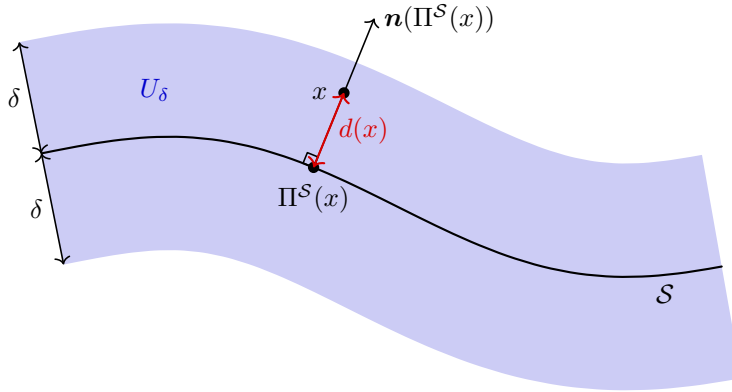


Figure I.1. Strip U_δ around the hypersurface $\mathcal{S}$ and normal coordinates $x = \Pi^\mathcal{S}(x) + d(x) \nu(\Pi^\mathcal{S}(x))$

Proposition I.1.2. *The map $\Pi^\mathcal{S}: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ is bijective.*

I.1.2 Sobolev spaces on surfaces

[DE13, p. 299] Let $\mathcal{S} \in \mathcal{C}^2$ for the following. For $p \in [1; \infty]$ we let $L^p(\mathcal{S})$ denote the space of functions $f: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ which are measurable with respect to the surface measure dA (dA in connection with an integral over $\mathcal{S}$ denotes the n -dimensional Hausdorff measure) and have finite norm, where the norm is defined by

$$\|f\|_{L^p(\mathcal{S})} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \left(\int_{\mathcal{S}} |f|^p dA \right)^{1/p}$$

for $p < \infty$, and for $p = \infty$ we mean the essential supremum norm. The space $L^p(\mathcal{S})$ is a Banach space and for $p = 2$ a Hilbert space. For $1 \leq p < \infty$ the space $\mathcal{C}^0(\mathcal{S})$ and $\mathcal{C}^1(\mathcal{S})$ are dense in $L^p(\mathcal{S})$.

Theorem I.1.3 (Poincaré's inequality [DE13, Sec. 2.4]). Assume that $\mathcal{S} \in \mathcal{C}^3$ and $1 \leq p < \infty$. Then there is a constant c such that, for every function $f \in H^{1,p}(\mathcal{S})$ with $\int_{\mathcal{S}} f \, dA = 0$, we have the inequality

$$\|f\|_{L^p(\mathcal{S})} \leq c \|\nabla_{\mathcal{S}} f\|_{L^p(\mathcal{S})}.$$

I.1.3 Triangulations [DE13, Sec. 4.1]

The smooth 2-dimensional surface $\mathcal{S}$ ($\partial\mathcal{S} = \emptyset$) is approximated by a surface S which lies in the strip U_δ (see Lemma I.1.1) and which is a Lipschitz surface. The strip can be chosen with locally varying width: see Equation (I.1.3).

We assume that the discrete triangulated surface S besides Equation (I.1.3) has the following properties. The surface S is the union of finitely many non-degenerate (closed) 2-simplices in $\mathbb{R}^3$. We let $\mathbf{M}$ denote the set of these simplices:

$$S = \bigcup_{K \in \mathbf{M}} K.$$

The vertices $\mathfrak{B}^*$ of the simplices are taken to sit on the smooth surface $\mathcal{S}$. For $K, L \in \mathbf{M}$, either $K \cap L = \emptyset$ or $K \cap L$ is an $(3-k)$ -dimensional side simplex ($k \in \{1, 2, 3\}$) common to both of the simplices K and L . For $K \in \mathbf{M}$ we denote by d_K its diameter and by $r(K)$ the in-ball radius. Also, we define

$$h_{\mathbf{M}} \stackrel{\text{def.}}{=} \max_{K \in \mathbf{M}} d_K \quad \text{and} \quad r_{\mathbf{M}} \stackrel{\text{def.}}{=} \min_{K \in \mathbf{M}} r(K). \quad (\text{I.1.2})$$

We assume that the quantity

$$\sigma_{\mathbf{M}} \stackrel{\text{def.}}{=} \max_{K \in \mathbf{M}} \sigma(K) \quad \text{with} \quad \sigma(K) = \frac{h(K)}{r(K)}$$

is uniformly bounded independently of $h_{\mathbf{M}}$.

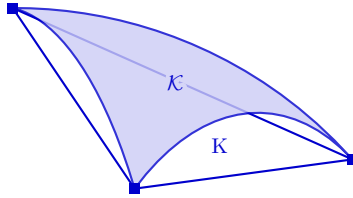


Figure I.2. Approximation of a smooth surface by a polygonal surface : a control volume K and its projection $\kappa = \Pi^{\mathcal{S}} K$ onto the hyperurface $\mathcal{S}$

Note that, by Lemma I.1.1, for every simplex $K \subset S$ there is a unique curved simplex $\kappa \stackrel{\text{def.}}{=} \Pi^{\mathcal{S}} K \subset \mathcal{S}$ (see Figure I.2). In order to avoid global double covering, we assume that for each point $a \in \mathcal{S}$ there is at most one point $x \in S$ with $a = \Pi^{\mathcal{S}}(x)$. This implies that there is a bijective correspondence between the triangles on S and the induced curvilinear triangles on $\mathcal{S}$.

We assume that $\mathcal{S}$ has only one connected component. We start with a discrete surface S contained in the variable strip U_δ ,

$$S \subset U_\delta = \{y + s\mathbf{n}(y) \mid |s| < \delta(y), y \in \mathcal{S}\}, \quad (\text{I.1.3})$$

where for a point $y \in \mathcal{S}$ we set

$$\delta(y) = \min \left\{ \left(\max_{i=1,\dots,n} |\kappa_i(y)| \right)^{-1}, \sup_{z \in \mathcal{S}, z \neq y} \frac{L(y, z)}{|y - z|} \right\}$$

with the sectional curvatures κ_i and where $L(y, z)$ denotes the geodesic distance between y and z on $\mathcal{S}$ (see [Lee97] for the definitions of *sectional curvature* and *geodesic distance*).

Remark I.1.4. We can take $\delta \stackrel{\text{def.}}{=} \min_{y \in \mathcal{S}} \delta(y)$ which exists since $\mathcal{S}$ is a compact manifold.

Proposition I.1.5. La courbure de la surface étant finie en tout point, il existe toujours δ pour que U_δ ne s'auto-intersecte pas. Nous faisons l'hypothèse

$\mathcal{H}$ Il existe h suffisamment petit tel que $S \subset U_\delta$.

Proposition I.1.6. One can show that each point $x \in U_\delta$ can be uniquely projected onto the smooth surface, yielding the decomposition

$$x = \Pi^S(x) + d(x) \mathbf{n}(\Pi^S(x)), \quad x \in U_\delta,$$

with $\Pi^S(x)$ the orthogonal projection of x onto S and $d(x)$ the oriented distance between x and S .

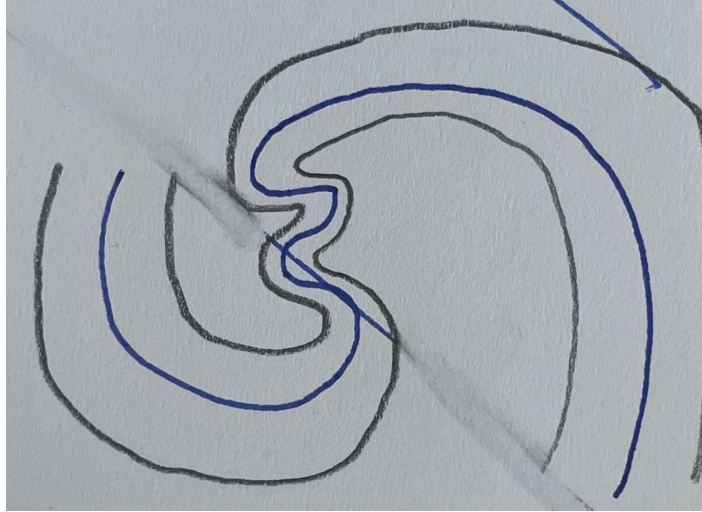


Figure I.3. $\delta(y)$

Theorem I.1.7.

$$\begin{aligned} \mathcal{K} &\stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \Pi^S \mathcal{K} & \mathcal{K}^* &\stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \Pi^S \mathcal{K}^* & \mathcal{D} &\stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \Pi^S \mathcal{D} \\ \mathfrak{M} &\stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \{\mathcal{K}\} & \mathfrak{M}^* &\stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \{\mathcal{K}^*\} & \mathfrak{D} &\stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \{\mathcal{D}\} \end{aligned}$$

I.2 Construction of the DDFV meshes

[ABH07] We consider the class of finite volume schemes introduced by Hermeline in [Her00], by Domelevo, Omnès in [DO05] for the Laplace equation and in [DDO05] for other linear equations like the Stokes or the Div-Curl system. In [DDO05], these schemes are called «Discrete Duality Finite Volume» (DDFV for short) since the discrete gradient and discrete divergence operators are dual one from each other (see I.5.1). The equation is approximated simultaneously on two interrelated meshes: the primal and the dual mesh. The number of variables and of equations doubles compared to usual cell-centered FV schemes, but the gradient approximation (the one already used by Coudière and *al.* [CVV99]) becomes simple and quite efficient.

Construction maillages.

1. Soit une surface S
2. On place des points sur la surface S
3. On en déduit un complexe sur la variété
4. Ce complexe définit le maillage primal, courbe et polyédrique
5. On calcule les barycentres des mailles primales plates
6. On projette ces barycentres sur la surface S
7. Construction des mailles duales (barycentriques):
8. Projection du milieu des arêtes primales sur S

9. Arcs passant par les milieux projetés

10. Les mailles duales sont approchées par $2m$ facettes

I.2.1 Primal mesh

Section I.1 :

$$S = \bigcup_{K \in \mathbf{M}} K, \quad (\text{I.2.1})$$

$$\forall K \subset S, \quad \exists ! \mathcal{K} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \Pi^S K \subset S. \quad (\text{I.2.2})$$

The *primal mesh* $\mathfrak{M}$ is the set of disjoint polygonal control volumes $\mathcal{K}$:

$$\mathfrak{M} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \{ \mathcal{K} = \Pi^S K \mid K \in \mathbf{M} \} \quad (\text{I.2.3})$$

$$S = \bigcup_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}} \mathcal{K}.$$

We create a representative point x_K of each triangle $K \in \mathbf{M}$ (I.4, bottom left). The point x_K is taken at the barycenter of triangle K . The denote

$$x_{\mathcal{K}} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \Pi^S x_K \quad (\text{I.2.4})$$

its projection onto the smooth surface S .

We call

$$\mathbf{B} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \{ x_K \mid K \in \mathbf{M} \} \quad (\text{I.2.5})$$

this family of points and let $\mathfrak{B}$ denote the set of vertices of the **mesh** $\mathfrak{M}^*$:

$$\mathfrak{B} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \{ x_{\mathcal{K}} \mid \mathcal{K} \in \mathfrak{M} \}. \quad (\text{I.2.6})$$

For all adjacent control volumes K and L , we assume that $\partial K \cap \partial L$ is a segment that we call *an edge of the mesh* $\mathbf{M}$ and that we denote by

$$\sigma = \sigma_{K,L} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} K \mid L. \quad (\text{I.2.7})$$

Let $\mathbf{E}$ be the set of such edges.

$$\mathfrak{B}^* = \{ x_{\mathcal{K}^*} \mid \mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^* \} = \mathbf{B}^* = \{ x_{K^*} \mid K^* \in \mathbf{M}^* \} \quad (\text{I.2.8})$$

$$x_{\mathcal{K}^*} = x_{\mathcal{K}^*}$$

$$\forall \sigma \in \mathbf{E}, \quad \sigma_S \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \Pi^S \sigma \quad (\text{I.2.9})$$

citation à ajouter

For all bounded set $E \subset \mathbb{R}^d$, set the *diameter*

$$d_E \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \sup_{x,y \in E} |x - y|. \quad (\text{I.2.10})$$

We denote by $m(E)$ the measure of an object E in its natural dimension (i.e. the d -dimensional measure, if E is a control volume, a dual control volume or a diamond; and the $(d-1)$ -dimensional measure, if E is an interface or a part of an interface).

For any control volume $\mathcal{K} \in \mathfrak{M}$, we define

- $m(\mathcal{K})$, the measure of $\mathcal{K}$;
- $\mathfrak{E}_{\mathcal{K}}$, the set of edges of $\mathcal{K}$;
- $\mathfrak{D}_{\mathcal{K}} = \{ \mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathfrak{D} \mid \sigma \in \mathfrak{E}_{\mathcal{K}} \}$;
- $\nu_{\mathcal{K}}$, the outward unit normal vector to $\partial \mathcal{K}$;
- $d_{\mathcal{K}}$, the diameter of $\mathcal{K}$.

It can happen that the point $x_{\mathcal{K}}$ does not belong to $\mathcal{K}$ (if $\mathcal{K}$ is a triangle and $x_{\mathcal{K}}$ its circumcenter for instance). As usual in that case (see [EGH00]) it is necessary to assume that $\nu_{\mathcal{K}}$ points from $x_{\mathcal{K}}$ towards $x_{\mathcal{L}}$, that is $\nu_{\mathcal{K}} = \nu$ with the notations above. Similarly we assume that $\nu_{\mathcal{K}^*} = \nu^*$. In the case of a triangular mesh $\mathfrak{M}$ in which $x_{\mathcal{K}}$ is the circumcenter of $\mathcal{K}$, this assumption is known as the Delaunay condition.

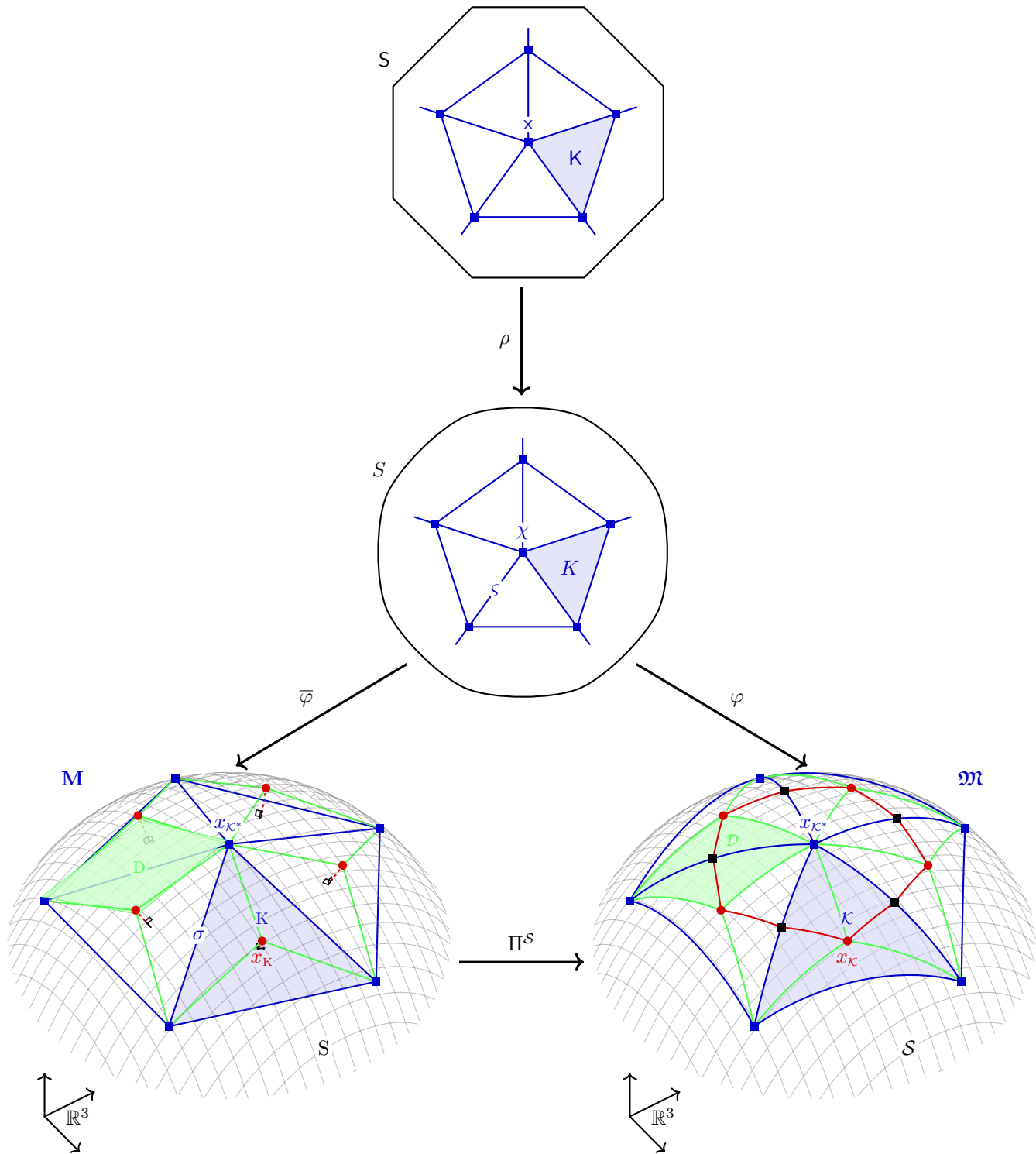


Figure I.4. Triangulated surface from the point of view of the differential geometry

I.2.2 Dual mesh (Maillage dual barycentrique)

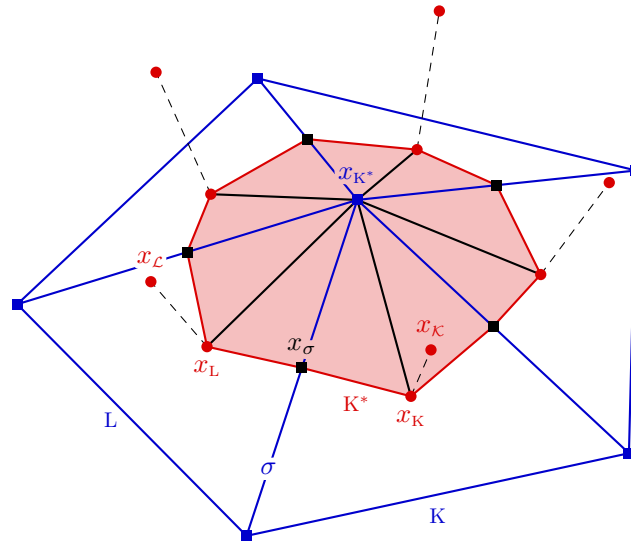


Figure I.5. Maille duale plate K^*

The set $\mathbf{M}^*$ is a family of « dual » control volumes defined as follows. To any point $x_{K^*} \in \mathfrak{B}$, we associate the « polygon » $K^* \in \mathbf{M}^*$ whose vertices are

$$\{x_K \in \mathfrak{B}^* \mid x_{K^*} \in \bar{K}, K \in \mathfrak{M}\} \quad (\text{I.2.11})$$

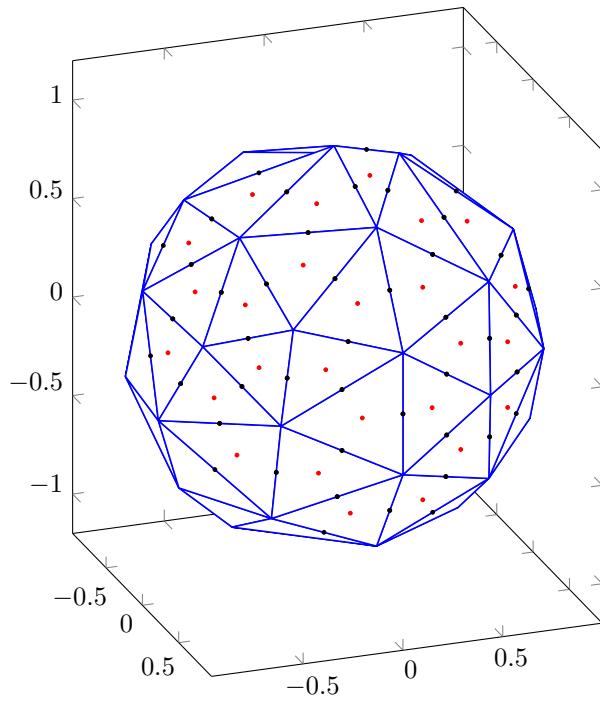
sorted with respect to the clockwise order of the corresponding primal control volumes.

The corresponding notations $\sigma^* = K^* \mid \mathcal{L}^*$ and $\mathfrak{E}^*$ refer to the dual mesh $\mathfrak{M}^*$.

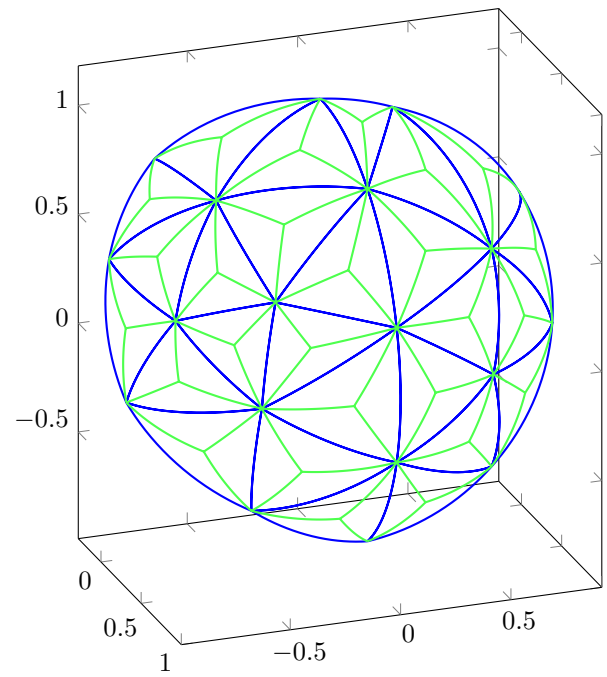
The finite volume mesh is constructed by the barycentric subdivision of $\mathcal{S}$. The finite volume (or covolume) V_i $K^* \in \mathfrak{M}^*$ around a vertex X_i x_{K^*} is a region bounded by the piecewise linear curve joining the barycenters of the neighbouring triangles and the midpoints of the edges leading to the neighbouring vertices $X_{i,p}$, $p \in \llbracket 1; m \rrbracket$ where m is the number of neighbours.

In the same way, for a dual control volume $K^* \in \mathfrak{M}^*$, we set

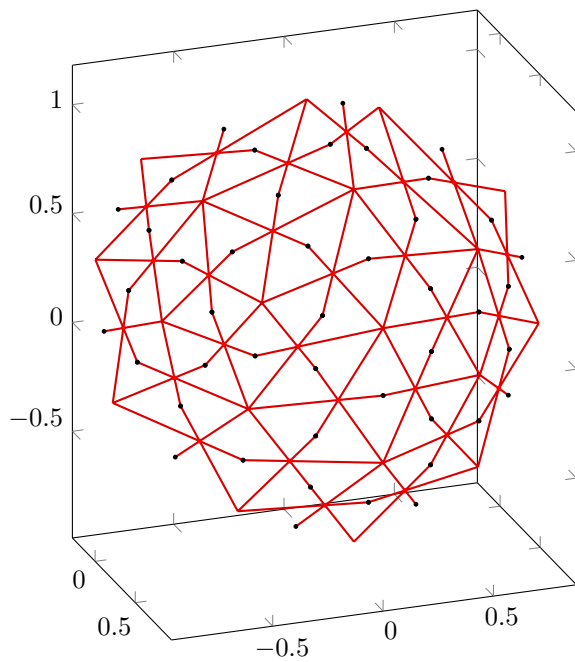
- $m(K^*)$, the measure of K^* ;
- $\mathfrak{E}_{K^*}$, the set of edges of K^* ;
- $\mathfrak{D}_{K^*} = \{\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathfrak{D} \mid \sigma^* \in \mathfrak{E}_{K^*}\}$;
- ν_{K^*} , the outward unit normal vector to ∂K^* ;
- d_{K^*} , the diameter of K^* .



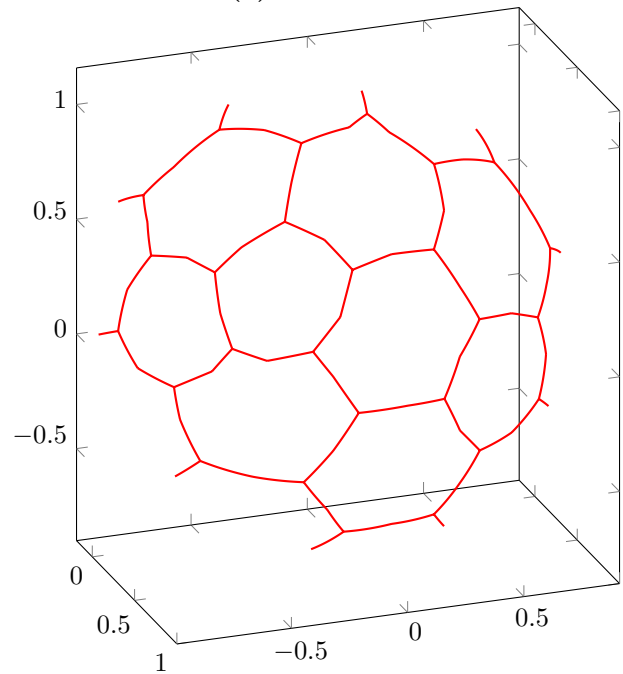
(a) Primal polyédrique



(b) Primal lisse



(c) Dual polyédrique



(d) Dual lisse

Figure I.6

I.2.3 Diamond mesh

Next, we construct a flat diamond set as follows. We consider a couple $(\sigma, \sigma^*) \in \mathbf{E} \times \mathbf{E}^*$ such that $\sigma = K \mid L$ and $\sigma^* = [x_K, x_L]$. We denote by x_{K^*} and x_{L^*} the endpoints of the edge σ . We consider the plane P_{σ, σ^*} passing through the midpoints of the segments $[x_K, x_{K^*}]$, $[x_L, x_{L^*}]$ and $[x_L, x_{K^*}]$. This choice makes the construction of the plane easier but is arbitrary. The main thing is that the plane P_{σ, σ^*} is the one defined by the segments σ and σ^* . We then define the quadrilateral diamond cell D_{σ, σ^*} whose vertices are the projections of the points x_K , x_L , x_{K^*} and x_{L^*} onto the plane P_{σ, σ^*} in the direction of the vector $\sigma \times \sigma^*$ (Figure I.7a). By abuse of notation, we still denote by σ and σ^* the diagonals of the flat diamond cell D_{σ, σ^*} . A flat diamond is also illustrated on I.4, bottom left. **Notice that the flat diamond cells are the union of two disjoint triangles and can be non convex.** The set of flat diamond cells is denoted by $\mathbf{D}$. Our diamond set is a generalization of 2D planar diamond set used in DDFV method developed in [DO05] to 2D surfaces in $\mathbb{R}^3$.

For all adjacent control volumes K and L , we denote by

$$\sigma^* \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} [x_K, x_L] \quad (\text{I.2.12})$$

the segment joining the projections of their representative points. Let $\mathbf{E}^*$ be the set of such segments.

On note s un c\^ot\^e d'un diamant plat D et $\mathbf{E}_D$ l'ensemble de ses c\^ot\^es.

$$\mathfrak{s} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \Pi^{\mathcal{S}} s. \quad (\text{I.2.13})$$

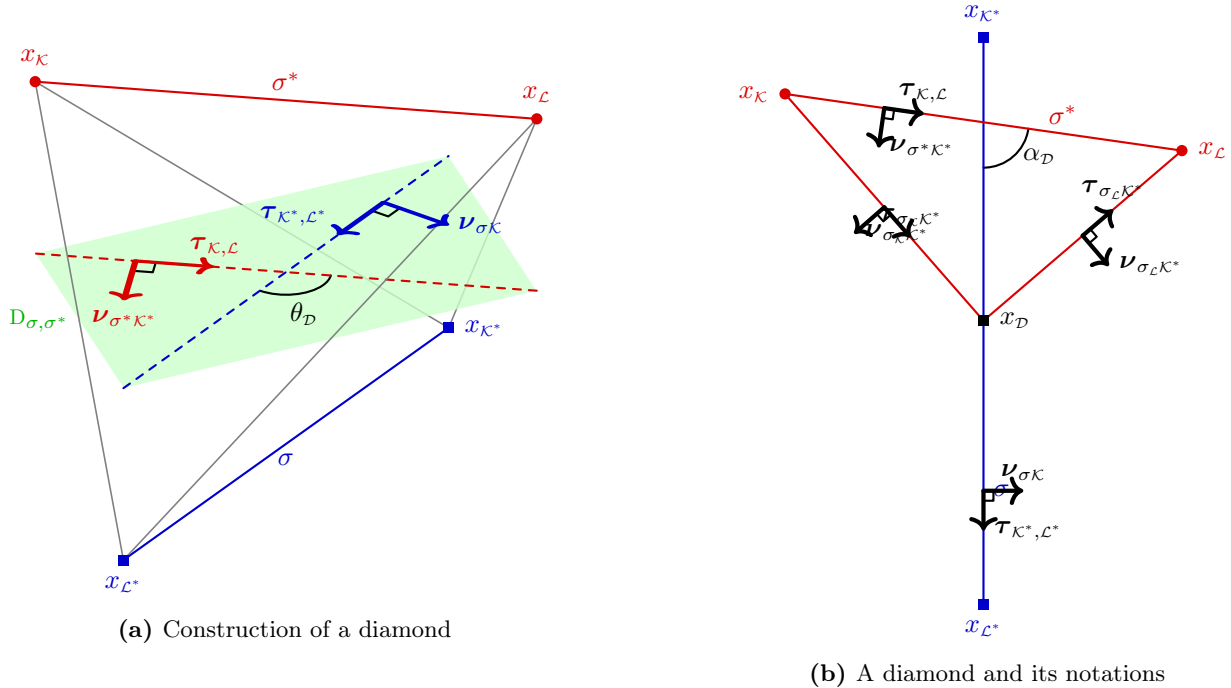


Figure I.7. Diamond

Remark I.2.1. The plane P_{σ, σ^*} approximates the tangent plane to the surface $\mathcal{S}$ at ?.

Remark I.2.2. As shown on fig. I.12, the set of flat diamond cells $\mathbf{D}$ does not constitute a mesh of the polyhedral surface $\mathcal{S}$.

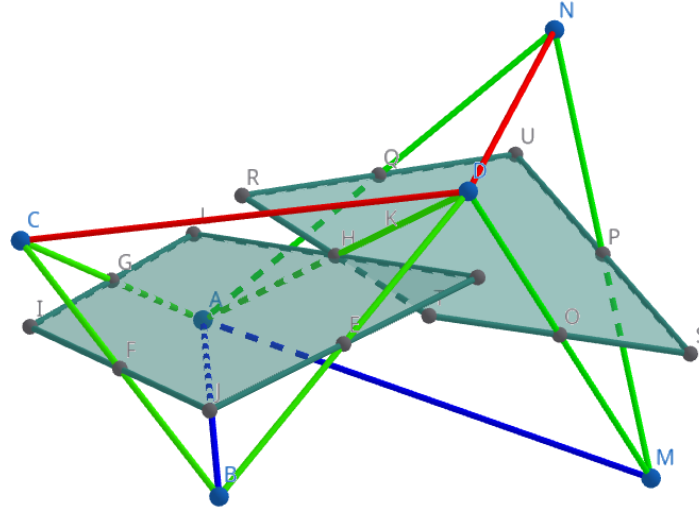


Figure I.8. Adjacent diamonds

Proposition I.2.3 (Mesure d'un diamant plat). *Pour tout $\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathbf{D}$,*

$$m(\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*}) = \frac{1}{2} \|\sigma \times \sigma^*\| = \frac{1}{2} m(\sigma) m(\sigma^*) \sin(\theta_{\mathcal{D}}). \quad (\text{I.2.14})$$

For a diamond cell $\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*}$, recall that $(x_{\mathcal{K}}, x_{\mathcal{K}^*}, x_{\mathcal{L}}, x_{\mathcal{L}^*})$ are the vertices of $\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*}$ and note (fig. I.10)

- x_{σ} le milieu de l'arête σ ,
- $x_{\mathcal{D}} = x_{\sigma}$ le centre du diamant $\mathcal{D}$
- $m(\sigma)$, the length of σ , $m(\sigma^*)$ the length of σ^* and $m(\mathcal{D})$ the measure of the diamond cell;
- $\tau_{\mathcal{K}^*, \mathcal{L}^*}$, the unit vector parallel to σ , oriented from $x_{\mathcal{K}^*}$ to $x_{\mathcal{L}^*}$;
- $\nu_{\sigma \mathcal{K}}$, the unit vector normal to σ , oriented from $x_{\mathcal{K}}$ to $x_{\mathcal{L}}$ (**sortante de $\mathcal{K}$**);
- $\tau_{\mathcal{K}, \mathcal{L}}$, the unit vector parallel to σ^* , oriented from $x_{\mathcal{K}}$ to $x_{\mathcal{L}}$;
- $\nu_{\sigma^* \mathcal{K}^*}$, the unit vector normal to σ^* , oriented from $x_{\mathcal{K}^*}$ to $x_{\mathcal{L}^*}$ (**sortante de $\mathcal{K}^*$**);
- $\theta_{\mathcal{D}}$, the angle between $\tau_{\mathcal{K}^*, \mathcal{L}^*}$ and $\tau_{\mathcal{K}, \mathcal{L}}$ (**entre σ et σ^***);
- $d_{\mathcal{D}}$, the diameter of $\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*}$.

Cas barycentrique [Kre10, p. 35]. Le maillage dual barycentrique nécessite de nouvelles notations (voir la **figure**), pour un diamant $\mathcal{D} = \mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*}$

Proposition I.2.4 ([Kre10]). *On introduit pour chaque diamant les deux bases orthonormées directes $(\tau_{\mathcal{K}^*, \mathcal{L}^*}, \nu_{\sigma \mathcal{K}})$ et $(\nu_{\sigma^* \mathcal{K}^*}, \tau_{\mathcal{K}, \mathcal{L}})$. On a les relations*

$$\tau_{\mathcal{K}, \mathcal{L}} \cdot \nu_{\sigma^* \mathcal{K}^*} = \tau_{\mathcal{K}^*, \mathcal{L}^*} \cdot \nu_{\sigma \mathcal{K}} = 0, \quad (\text{I.2.15})$$

$$\tau_{\mathcal{K}^*, \mathcal{L}^*} \cdot \nu_{\sigma^* \mathcal{K}^*} = \tau_{\mathcal{K}, \mathcal{L}} \cdot \nu_{\sigma \mathcal{K}} = \sin(\theta_{\mathcal{D}}), \quad (\text{I.2.16})$$

$$\tau_{\mathcal{K}^*, \mathcal{L}^*} \cdot \tau_{\mathcal{K}, \mathcal{L}} = \nu_{\sigma^* \mathcal{K}^*} \cdot \nu_{\sigma \mathcal{K}} = \cos(\theta_{\mathcal{D}}). \quad (\text{I.2.17})$$

I.2.4 DDFV mesh

We call $\mathfrak{T}$ a double $(\mathfrak{M}, \mathfrak{M}^*)$ of meshes on the smooth surface $\mathcal{S}$, where $\mathfrak{M}$ is the *primal mesh* and $\mathfrak{M}^*$ is the *dual mesh*. Even though more general situations can be handled, we concentrate in this paper to meshes satisfying the following assumption.

Main assumption. We assume either that all the primal control volumes $\mathcal{K} \in \mathfrak{M}$ are star-shaped with respect to $x_{\mathcal{K}}$ either that all the dual control volumes $\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*$ are star-shaped with respect to $x_{\mathcal{K}^*}$.

Remark I.2.5. This hypothesis is not so restrictive and is fulfilled for instance in the case of a primal Voronoï mesh associated to the vertices $x_{\mathcal{K}^*}$, or in the dual case of a Delaunay conformal triangulation of the domain.

Proposition I.2.6.

$$\mathcal{S} = \bigcup_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}} \mathcal{K} = \bigcup_{\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*} \mathcal{K}^* = \bigcup_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} \mathcal{D}$$

I.3 Unknowns / Espaces d'approximation sur les maillages DDFV

The finite volume method associates to all primal control volumes $\mathcal{K} \in \mathfrak{M}$, an unknown value $u_{\mathcal{K}}$ and to all dual control volumes $\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*$, an unknown value $u_{\mathcal{K}^*}$. We denote the approximate solution on the mesh $\mathfrak{T}$ by

$$u^{\mathfrak{T}} = (u^{\mathfrak{M}}, u^{\mathfrak{M}^*}) \quad \text{with} \quad u^{\mathfrak{M}} = (u_{\mathcal{K}})_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}}, \quad u^{\mathfrak{M}^*} = (u_{\mathcal{K}^*})_{\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*}. \quad (\text{I.3.1})$$

On a environ deux fois plus d'inconnues que dans la méthode VF4 mais cela permet de définir une approximation complète du gradient et pas uniquement dans la direction normale, ceci rend la méthode beaucoup plus robuste.

The approximation spaces of all discrete functions $u^{\mathfrak{M}}$, $u^{\mathfrak{M}^*}$ and $u^{\mathfrak{T}}$ respectively in the sense of definition I.3.1 is denoted by $\mathbb{R}^{\mathfrak{M}}$, $\mathbb{R}^{\mathfrak{M}^*}$ and $\mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$ respectively. By introducing the projector

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^{\mathfrak{T}} &\longrightarrow L^2(\mathcal{S}) \\ \Pi_{\mathfrak{T}}^{\mathcal{S}}: \quad u^{\mathfrak{T}} &\longmapsto \frac{1}{2} \sum_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}} \mathbf{1}_{\mathcal{K}} u_{\mathcal{K}} + \frac{1}{2} \sum_{\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*} \mathbf{1}_{\mathcal{K}^*} u_{\mathcal{K}^*} \end{aligned} \quad (\text{I.3.2})$$

we associate to the discrete function $u^{\mathfrak{T}}$ the piecewise constant function $\Pi_{\mathfrak{T}}^{\mathcal{S}} u^{\mathfrak{T}}$. https://theses.hal.science/tel-03265697/file/HDR_VersionImprimee.pdf Avec cette définition, nous utilisons simultanément les valeurs sur le maillage primal et les valeurs sur le maillage dual. En effet, nous avons $u_h = \frac{1}{2} (u_{h,\mathfrak{M}} + u_{h,\mathfrak{M}^*})$, où $u_{h,\mathfrak{M}}$ et $u_{h,\mathfrak{M}^*}$ sont deux reconstructions différentes basées soit sur les valeurs primales soit sur les valeurs duales. L'espace des solutions approchées est dénoté par $H_{\mathfrak{T}}$:

$$H_{\mathfrak{T}} = \left\{ u_h \in L^1(\mathcal{S}) \mid \exists u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}} \text{ tel que } u_h = \Pi_{\mathfrak{T}}^{\mathcal{S}} u^{\mathfrak{T}} \right\}.$$

As a consequence, one can define for any $r \in [1; +\infty]$ the L^r norm of $\Pi_{\mathfrak{T}}^{\mathcal{S}} u^{\mathfrak{T}}$.

Figure I.9. Fonction constante par mailles primales et duales

On définit également $\xi^{\mathfrak{D}} \in (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$ par $\xi^{\mathfrak{D}} = (\xi^{\mathcal{D}})_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}}$, avec $\xi^{\mathcal{D}} \in \mathbb{R}^2$. In the same way as above, by introducing the projector

$$\Pi_{\mathfrak{D}}^{\mathcal{S}}: \quad (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}} \longrightarrow L^2(\mathcal{S})^2 \\ \xi^{\mathfrak{D}} \longmapsto \sum_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} \mathbf{1}_{\mathcal{D}} \xi^{\mathcal{D}}, \quad (\text{I.3.3})$$

we associate to the discrete function $\xi^{\mathfrak{D}}$ the piecewise constant function $\Pi_{\mathfrak{D}}^{\mathcal{S}} \xi^{\mathfrak{D}}$.

I.4 Construction of the discrete operators

[DDO07, Sec.3] In this section, we approach the gradient, divergence and curl operators by discrete counterparts. We would like to stress that in two dimensions, a distinction is usually made between the vector curl operator from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}^2$, defined by $\text{rot } u^{\mathfrak{T}} = \left(\frac{\partial u^{\mathfrak{T}}}{\partial y}, -\frac{\partial u^{\mathfrak{T}}}{\partial x} \right)^{\top}$ and the scalar curl operator from $\mathbb{R}^2$ to $\mathbb{R}$, defined by $\text{rot } \xi^{\mathfrak{D}} = \frac{\partial \xi_y^{\mathfrak{D}}}{\partial x} - \frac{\partial \xi_x^{\mathfrak{D}}}{\partial y}$.

Figure I.10 shows the stencils of the different operators and of their combinations. The stencil for the discrete gradient and vector curl operators simply consists of the four **corners** of the diamond-cell $\mathcal{D}$. The stencil for the discrete divergence and scalar curl operators consists of the diamonds associated to the edges of the primal and dual cells. Arrows are displayed on I.10 to represent the normal and tangential components of the vector fields associated to the diamonds. The stencils for the discrete laplacien on the primal and dual cells respectively consist of the blue and red circles on the figure.

I.4.1 Construction of the discrete gradient and vector curl operators on the diamond cells

We define the discrete gradient of a function u by its values on the **diamond-cells of the mesh**. We follow [CVV99; DO05] and compute the mean-value of the gradient of any function u on such a cell $\mathcal{D}$ by the following formula:

$$m(\mathcal{D}) \langle \nabla u|_{\mathcal{D}} \rangle = \int_{\mathcal{D}} \nabla u(x) dx = \int_{\partial \mathcal{D}} u(\xi) \mathbf{n}(\xi) d\xi = \sum_{\sigma \in \partial \mathcal{D}} \int_{\sigma} u(\xi) \mathbf{n}(\xi) d\xi, \quad (\text{I.4.1})$$

where $\mathbf{n}(\xi)$ stands for the outward unit normal vector to $\mathcal{D}$ at point ξ . The integrals in I.4.1 can be approximated by the following formula:

$$\int_{[x_{\mathcal{K}}, x_{\mathcal{K}^*}]} u(\xi) d\xi \approx \ell_{[x_{\mathcal{K}}, x_{\mathcal{K}^*}]} \frac{u(x_{\mathcal{K}}) + u(x_{\mathcal{K}^*})}{2},$$

where $\ell_{[x_{\mathcal{K}}, x_{\mathcal{K}^*}]}$ denotes the length of the segment $[x_{\mathcal{K}}, x_{\mathcal{K}^*}]$. Summing the contributions of the different vertices of $\mathcal{D}$ and using **elementary geometrical equalities** allows us to give *the definition* of the discrete gradient $\nabla^{\mathfrak{D}}$ on $\mathcal{D}$.

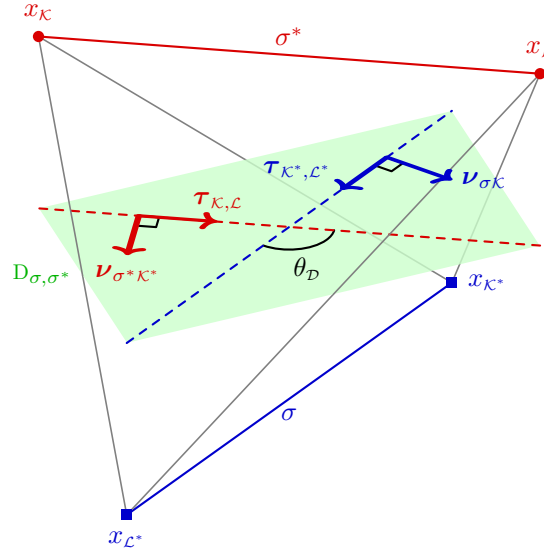


Figure I.10. 3D diamond and its bases / Stencils for the discrete operators

Discrete gradient [ABH07; Kre10]

We consider the discrete gradient introduced by Coudière and *al.* in [CVV99] and applied by Hermeline [Her00] and Domelevo and Omnès [DO05] in the framework of DDFV schemes described above.

Definition I.4.1 (Discrete gradient). The *discrete gradient operator* $\nabla^{\mathfrak{D}}: \mathbb{R}^{\mathfrak{T}} \rightarrow (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$ can be defined as follows: for any $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$, $\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}} = (\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}})_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}}$ is the function, constant on each diamond cell $\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*}$, given by

$$\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}} \cdot \tau_{K, L} = \frac{u_L - u_K}{m(\sigma^*)}, \quad \nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}} \cdot \tau_{K^*, L^*} = \frac{u_{L^*} - u_{K^*}}{m(\sigma)}, \quad (\text{I.4.2})$$

where $\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*}$ is noted $\mathcal{D}$ when no confusion can arise.

Remark I.4.2. Comme il y a une correspondance univoque entre un diamant courbe $\mathcal{D}$ et un diamant plat D , on aurait également pu utiliser la notation ∇^D . Le gradient d'une fonction n'est calculé qu'à partir des longueurs des arêtes et des valeurs de la fonction à leurs extrémités. Computing the discrete gradient only requires the values of $u^{\mathfrak{T}}$ at the nodes of the primal and dual meshes.

Remark that $\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}$ can be expressed in the $(\nu_{\sigma K}, \nu_{\sigma^* K^*})$ basis in the following way:

$$\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}} = \frac{1}{\sin \theta_D} \left(\frac{u_L - u_K}{m(\sigma^*)} \nu_{\sigma K} + \frac{u_{L^*} - u_{K^*}}{m(\sigma)} \nu_{\sigma^* K^*} \right) \quad (\text{I.4.3})$$

thanks to the following lemma.

Lemma I.4.3. Using the notations and orientation conventions, for any vector $\xi \in \mathbb{R}^2$ we have

$$(\sin \theta_D) \xi = (\xi, \tau_{\mathcal{K}^*, \mathcal{L}^*}) \nu_{\sigma^* \mathcal{K}^*} + (\xi, \tau_{\mathcal{K}, \mathcal{L}}) \nu_{\sigma \mathcal{K}}.$$

Remark I.4.4. En 2D, d'après la Proposition I.2.3, on peut réécrire le gradient discret sous la forme

$$\nabla^D u^{\mathfrak{T}} = \frac{1}{2m(D)} \left[(u_{\mathcal{L}} - u_{\mathcal{K}}) m(\sigma) \nu + (u_{\mathcal{L}^*} - u_{\mathcal{K}^*}) m(\sigma^*) \nu^* \right]. \quad (\text{I.4.4})$$

Note that formula I.4.4 is exact for polynomials of degree one.

Explicitons l'écriture de l'opérateur gradient discret sous forme d'une matrice $\mathbf{G}_{\mathfrak{D}} \in \mathbb{R}^{2\mathfrak{D} \times \mathfrak{T}}$: ...

In the same way, we may approach the vector curl operator $\mathbf{rot} \bullet = \left(\frac{\partial \bullet}{\partial y}, -\frac{\partial \bullet}{\partial x} \right)^\top$ by a discrete vector curl operator.

Discrete vector curl operator (Gradient tourné)

« Le gradient tourné est le tourné du gradient »

$$\begin{aligned} \int \nabla u \cdot \tau \, ds &= u(1) - u(0) \\ \int \nabla^\perp u \cdot \nu \, ds &= u(1) - u(0) \end{aligned}$$

Definition I.4.5 (Discrete vector curl operator). The discrete vector curl operator $\mathbf{rot}^{\mathfrak{D}}: \mathbb{R}^{\mathfrak{T}} \rightarrow (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$ can be defined as follows: for any $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$, $\mathbf{rot}^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}} = (\mathbf{rot}^D u^{\mathfrak{T}})_{D \in \mathfrak{D}}$ is the function, constant on each diamond cell D_{σ, σ^*} , given by

$$(\mathbf{rot}^D u^{\mathfrak{T}}, \nu_{\sigma^* \mathcal{K}^*}) = -\frac{u_{\mathcal{L}} - u_{\mathcal{K}}}{m(\sigma^*)}, \quad (\mathbf{rot}^D u^{\mathfrak{T}}, \nu_{\sigma \mathcal{K}}) = -\frac{u_{\mathcal{L}^*} - u_{\mathcal{K}^*}}{m(\sigma)} \quad (\text{I.4.5})$$

where the unit vectors τ and τ^* are such that (ν, τ) and (ν^*, τ^*) are orthonormal positively oriented bases of $\mathbb{R}^2$.

Remark that $\mathbf{rot}^D u^{\mathfrak{T}}$ can be expressed in the $(\tau_{\mathcal{K}^*, \mathcal{L}^*}, \tau_{\mathcal{K}, \mathcal{L}})$ basis in the following way:

$$\mathbf{rot}^D u^{\mathfrak{T}} = -\frac{1}{\sin \theta_D} \left(\frac{u_{\mathcal{L}} - u_{\mathcal{K}}}{m(\sigma^*)} \tau_{\mathcal{K}^*, \mathcal{L}^*} + \frac{u_{\mathcal{L}^*} - u_{\mathcal{K}^*}}{m(\sigma)} \tau_{\mathcal{K}, \mathcal{L}} \right). \quad (\text{I.4.6})$$

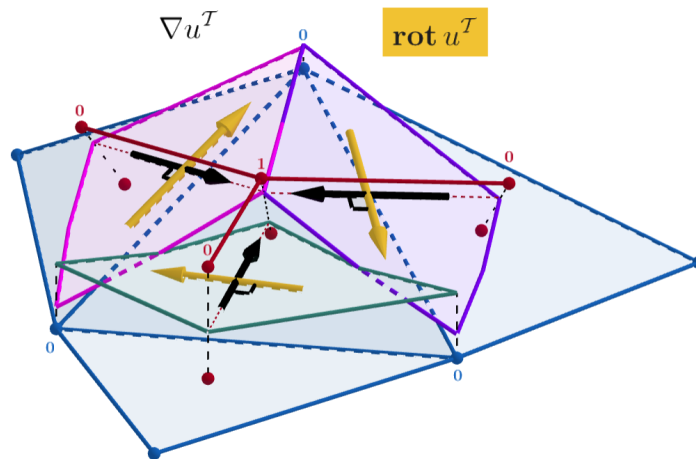


Figure I.11

Remark I.4.6 ([DD07, Remark 3.3]). In a connected domain, the discrete gradient and vector curl of a given $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$ vanish if and only if there exist two constants $c^{\mathfrak{M}}$ and $c^{\mathfrak{M}^*}$, such that

$$\forall \mathcal{K} \in \mathfrak{M}, \quad u_{\mathcal{K}} = c^{\mathfrak{M}}, \quad \forall \mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*, \quad u_{\mathcal{K}^*} = c^{\mathfrak{M}^*}.$$

The fact that $c^{\mathfrak{M}}$ and $c^{\mathfrak{M}^*}$ may differ one from the other means that such a $u^{\mathfrak{T}}$ may in general present oscillations.

I.4.2 Produits scalaires

Section I.3 leads us to the definition of the following discrete scalar products. We denote by $(\cdot, \cdot)_{\mathbf{T}}$ the inner product on $\mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$ given by

$$(u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}})_{\mathbf{T}} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \sum_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}} \mu_{\mathcal{K}} u_{\mathcal{K}} v_{\mathcal{K}} + \sum_{\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*} \mu_{\mathcal{K}^*} u_{\mathcal{K}^*} v_{\mathcal{K}^*}, \quad (\text{I.4.7})$$

which stands for a discrete L^2 inner product. In the same way, we define a discrete scalar product on the diamond mesh for all $\xi^{\mathfrak{D}}, \phi^{\mathfrak{D}} \in (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$

$$(\xi^{\mathfrak{D}}, \phi^{\mathfrak{D}})_{\mathfrak{D}} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \sum_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} \mu_{\mathcal{D}} \xi^{\mathcal{D}} \cdot \phi^{\mathcal{D}}. \quad (\text{I.4.8})$$

Pour l'instant, nous ne pr\'ecisons pas la valeur des poids $\mu_{\mathcal{K}}$, $\mu_{\mathcal{K}^*}$ et $\mu_{\mathcal{D}}$. Nous y reviendrons ult\'erieurement. Les deux normes correspondantes sont not\'ees par $\|\cdot\|_{2,\mathbf{T}}$ et $\|\cdot\|_{2,\mathfrak{D}}$. Plus g\'en\'eralement, nous posons pour tout $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$, $\xi^{\mathfrak{D}} \in (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$ et $1 \leq p < +\infty$:

$$\|u^{\mathfrak{T}}\|_{p,\mathbf{T}} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \left(\frac{1}{2} \sum_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}} \mu_{\mathcal{K}} |u_{\mathcal{K}}|^p + \frac{1}{2} \sum_{\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*} \mu_{\mathcal{K}^*} |u_{\mathcal{K}^*}|^p \right)^{1/p}, \quad \|\xi^{\mathfrak{D}}\|_{p,\mathfrak{D}} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \left(\sum_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} \mu_{\mathcal{D}} |\xi^{\mathcal{D}}|^p \right)^{1/p}, \quad (\text{I.4.9})$$

$$\|u^{\mathfrak{T}}\|_{\infty,\mathbf{T}} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \max \left(\max_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}} |u_{\mathcal{K}}|, \max_{\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*} |u_{\mathcal{K}^*}| \right), \quad \|\xi^{\mathfrak{D}}\|_{\infty,\mathfrak{D}} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \max_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} |\xi^{\mathcal{D}}|. \quad (\text{I.4.10})$$

Par exemple,

$$\|\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{M}}\|_{2,\mathfrak{D}}^2 = \sum_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} \mu_{\mathcal{D}} |\nabla^{\mathcal{D}} u^{\mathfrak{M}}|^2.$$

Calcul des poids $\mu_{\mathcal{K}}$ et $\mu_{\mathcal{K}^*}$

Following Remark I.4.6, nous nous placerons dans l'espace des fonctions orthogonales aux gradients nuls, \`a savoir

$$\widetilde{\mathbb{R}}^{\mathfrak{T}} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \mathbb{R}^{\mathfrak{T}} / \mathbb{R} = \left\{ u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}} \mid \sum_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}} \mu_{\mathcal{K}} u_{\mathcal{K}} = \sum_{\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*} \mu_{\mathcal{K}^*} u_{\mathcal{K}^*} = 0 \right\}. \quad (\text{I.4.11})$$

On prend en g\'en\'eral les valeurs

$$\mu_{\mathcal{K}} = \frac{m(\mathcal{K})}{2} \quad \text{et} \quad \mu_{\mathcal{K}^*} = \frac{m(\mathcal{K}^*)}{2}. \quad (\text{I.4.12})$$

On peut prendre d'autres d\'ecoupages : $\mu_{\mathcal{K}} = \alpha m(\mathcal{K})$ et $\mu_{\mathcal{K}^*} = (1 - \alpha) m(\mathcal{K}^*)$ pour $0 < \alpha < 1$. L'essentiel est d'avoir

$$\|\mathbf{1}\|_{2,\mathbf{T}} = m(\mathcal{S}).$$

Calcul des poids $\mu_{\mathcal{D}}$

Nous avons introduit un produit scalaire Equation (I.4.8) sur les fonctions de $(\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$ de la forme

$$\forall \xi^{\mathfrak{D}}, \phi^{\mathfrak{D}} \in (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}, \quad (\xi^{\mathfrak{D}}, \phi^{\mathfrak{D}})_{\mathfrak{D}} = \sum_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} \mu_{\mathcal{D}} \xi^{\mathcal{D}} \cdot \phi^{\mathcal{D}},$$

o\`u  $(\mu_{\mathcal{D}})_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}}$  sont des poids \`a d\'eterminer. On souhaite que ce produit scalaire soit tel qu'on ait un analogue discret de $\text{rot} \perp \nabla$. En effet, dans le cas continu, par int\'egration par parties sur la surface sans bord $\mathcal{S}$ on a

$$\forall u, v \in H^1(\mathcal{S}), \quad \int_{\mathcal{S}} \nabla u \cdot \nabla^{\perp} v \, ds = 0.$$

Le but de cette partie est d'obtenir l'analogue discret de cette formule. Calculons alors les poids $(\mu_D)_{D \in \mathfrak{D}}$ de telle sorte que pour tout $u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$, on ait $(\text{rot}^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}, \nabla^{\mathfrak{D}} v^{\mathfrak{T}})_{\mathfrak{D}} = 0$. D'après les expressions Equations (I.4.3) and (I.4.6) et la Proposition I.2.4, on a

$$(\text{rot}^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}, \nabla^{\mathfrak{D}} v^{\mathfrak{T}})_{\mathfrak{D}} = - \sum_{D \in \mathfrak{D}} \frac{\mu_D}{\sin(\theta_D) m(\sigma) m(\sigma^*)} \psi_D(u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}})$$

avec $\psi_D(u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}}) = (u_{\mathcal{L}} - u_{\mathcal{K}})(v_{\mathcal{L}^*} - v_{\mathcal{K}^*}) + (u_{\mathcal{L}^*} - u_{\mathcal{K}^*})(v_{\mathcal{L}} - v_{\mathcal{K}})$.

Toute fonction $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$, peut s'écrire sous la forme $u^{\mathfrak{T}} = \sum_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}} \mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}) u_{\mathcal{K}} + \sum_{\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*} \mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}^*) u_{\mathcal{K}^*}$. Il y a donc quatre cas à traiter; $(u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}}) = (\mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}), \mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}))$, $(u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}}) = (\mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}^*), \mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}^*))$, $(u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}}) = (\mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}), \mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}^*))$ et $(u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}}) = (\mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}^*), \mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}))$. Dans les deux premiers cas, $\psi_D(u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}}) = 0$. Étudions les deux derniers cas pour deux mailles $\mathcal{K} \in \mathfrak{M}$ et $\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*$ quelconques. On pose $u^{\mathfrak{T}} = \mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K})$ et $v^{\mathfrak{T}} = \mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}^*)$. Si $\mathfrak{D}_{\mathcal{K}} \cap \mathfrak{D}_{\mathcal{K}^*} = \emptyset$, alors $\psi_D(u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}}) = 0$. Sinon, les mailles $\mathcal{K}$ et $\mathcal{K}^*$ ont exactement deux diamants en commun et on note $\mathfrak{D}_{\mathcal{K}} \cap \mathfrak{D}_{\mathcal{K}^*} = \{\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2\}$. On les représente sur la Figure I.12. À nouveau, d'après les expressions Equations (I.4.3) and (I.4.6), on a

$$\text{rot}^{\mathcal{D}_1} u^{\mathfrak{T}} = \frac{1}{\sin \theta_{\mathcal{D}_1}} \frac{-1}{m(\sigma_1^*)} \tau_{\mathcal{K}^*, \mathcal{K}^*_1}, \quad \text{rot}^{\mathcal{D}_2} u^{\mathfrak{T}} = \frac{1}{\sin \theta_{\mathcal{D}_2}} \frac{1}{m(\sigma_2^*)} \tau_{\mathcal{K}^*, \mathcal{K}^*_2} \quad (\text{I.4.13})$$

et

$$\nabla^{\mathcal{D}_1} v^{\mathfrak{T}} = \frac{1}{\sin \theta_{\mathcal{D}_1}} \frac{-1}{m(\sigma_1)} \nu_{\sigma_1^* \mathcal{K}^*}, \quad \nabla^{\mathcal{D}_2} v^{\mathfrak{T}} = \frac{1}{\sin \theta_{\mathcal{D}_2}} \frac{-1}{m(\sigma_2)} \nu_{\sigma_2^* \mathcal{K}^*}. \quad (\text{I.4.14})$$

Ainsi,

$$(\text{rot}^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}, \nabla^{\mathfrak{D}} v^{\mathfrak{T}})_{\mathfrak{D}} = \frac{\mu_{\mathcal{D}_1}}{\sin(\theta_{\mathcal{D}_1}) m(\sigma_1) m(\sigma_1^*)} - \frac{\mu_{\mathcal{D}_2}}{\sin(\theta_{\mathcal{D}_2}) m(\sigma_2) m(\sigma_2^*)}$$

ce qui impose que pour tout $i \in \{1, 2\}$, $\mu_{\mathcal{D}_i} = \sin(\theta_{\mathcal{D}_i}) m(\sigma_i) m(\sigma_i^*)$. Le calcul pour le cas $(u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}}) = (\mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}^*), \mathbf{1}^{\mathfrak{T}}(\mathcal{K}))$ donne le même résultat et on décide de multiplier l'expression par $\frac{1}{2}$ de sorte à avoir

$$\boxed{\forall \mathcal{D} \in \mathfrak{D}, \quad \mu_{\mathcal{D}} = m(\mathcal{D})}. \quad (\text{I.4.15})$$

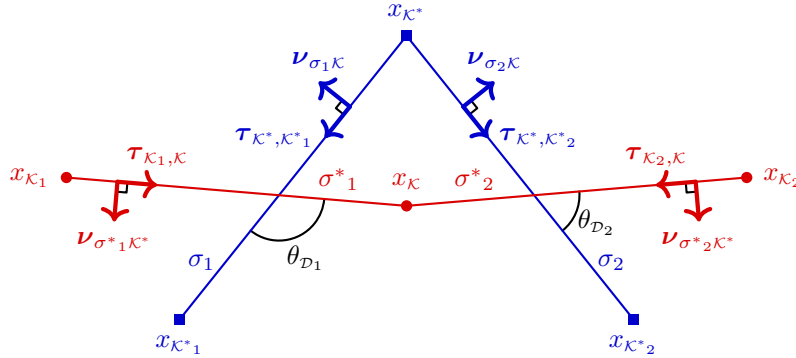


Figure I.12. Diamants voisins

Theorem I.4.7.

$$\forall u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}, \quad (\text{rot}^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}, \nabla^{\mathfrak{D}} v^{\mathfrak{T}})_{\mathfrak{D}} = 0.$$

Proposition I.4.8. Soient $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$ et $\xi^{\mathfrak{D}} \in (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$.

- Normes discrètes :

$$\begin{aligned} \|u^{\mathfrak{T}}\|_{2,\mathbf{T}}^2 &= \alpha \sum_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}} m(\mathcal{K}) u_{\mathcal{K}}^2 + (1 - \alpha) \sum_{\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*} m(\mathcal{K}^*) u_{\mathcal{K}^*}^2 \\ \|\xi^{\mathfrak{D}}\|_{2,\mathfrak{D}}^2 &= \sum_{D \in \mathfrak{D}} m(D) |\xi^D|^2 \end{aligned}$$

- Normes sur la surface lisse $\mathcal{S}$:

$$\begin{aligned}\|\Pi_{\mathfrak{T}}^{\mathcal{S}} u^{\mathfrak{T}}\|_{L^2(\mathcal{S})}^2 &= \frac{1}{2} \sum_{\kappa \in \mathfrak{M}} m(\kappa) u_{\kappa}^2 + \frac{1}{2} \sum_{\kappa^* \in \mathfrak{M}^*} m(\kappa^*) u_{\kappa^*}^2 \\ \|\Pi_{\mathfrak{D}}^{\mathcal{S}} \xi^{\mathfrak{D}}\|_{L^2(\mathcal{S})^2}^2 &= \sum_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} m(\mathcal{D}) |\xi^{\mathcal{D}}|^2,\end{aligned}$$

Remark I.4.9. Nous venons de montrer que les expressions des poids μ_{κ} , μ_{κ^*} et $\mu_{\mathcal{D}}$ (Equations (I.4.12) and (I.4.15)) sont proportionnelles à la mesure de leur analogue plat. Aussi, d'un point de vue de l'implémentation numérique, calculer la mesure des mailles plates est préférable à calculer la mesure des mailles courbes. Comme le montre la Proposition I.4.8, les poids associés aux normes discrètes $\|\cdot\|_{2,\mathfrak{T}}$ et $\|\cdot\|_{2,\mathfrak{D}}$ sont les mesures des mailles plates et les poids associés aux normes sur la surface lisse $\|\Pi_{\mathfrak{T}}^{\mathcal{S}} \cdot\|_{L^2(\mathcal{S})}^2$ et $\|\Pi_{\mathfrak{D}}^{\mathcal{S}} \cdot\|_{L^2(\mathcal{S})^2}^2$ sont les mesures des mailles courbes.

I.4.3 Écriture des produits scalaires sous forme matricielle

Conventions. Soient $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$ et $\xi^{\mathfrak{D}} \in (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$. On note $m = \#\mathfrak{M}$, $m^* = \#\mathfrak{M}^*$ et $d = \#\mathfrak{D}$. On désigne par

$$U^{\mathfrak{T}} \stackrel{\text{déf.}}{=} (u_{\kappa_1} \quad \cdots \quad u_{\kappa_m} \quad u_{\kappa^*_1} \quad \cdots \quad u_{\kappa^*_{m^*}}) \quad \text{et} \quad \Xi^{\mathfrak{D}} \stackrel{\text{déf.}}{=} (\xi^{\mathcal{D}_1} \quad \cdots \quad \xi^{\mathcal{D}_d})$$

l'écriture vectorielle de $u^{\mathfrak{T}}$ et de $\xi^{\mathfrak{D}}$.

Le produit scalaire entre deux approximations scalaires $u^{\mathfrak{T}}$ et $v^{\mathfrak{T}}$ peut s'écrire sous forme matricielle:

$$(u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}})_{\mathfrak{T}} = (U^{\mathfrak{T}})^{\top} M_{\mathfrak{T}} V^{\mathfrak{T}}$$

où $M_{\mathfrak{T}}$ est la matrice diagonale inversible $M_{\mathfrak{T}} = \text{diag}[(\mu_{\kappa})_{\kappa \in \mathfrak{M}}, (\mu_{\kappa^*})_{\kappa^* \in \mathfrak{M}^*}]$.

Le produit scalaire entre deux approximations vectorielles $\xi^{\mathfrak{D}}$ et $\phi^{\mathfrak{D}}$ peut s'écrire sous forme matricielle également. On note Σ la base (σ, σ^*) et $\Xi_{\Sigma}^{\mathfrak{D}}$ (resp. $\Phi_{\Sigma}^{\mathfrak{D}}$) l'écriture du vecteur $\xi^{\mathfrak{D}}$ (resp. $\phi^{\mathfrak{D}}$) dans la base Σ . Par un abus de notation, on écrit $\Xi_{\Sigma}^{\mathfrak{D}} = (\Xi_{\Sigma}^{\mathfrak{D}})_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}}$ et de même pour $\Phi_{\Sigma}^{\mathfrak{D}}$. On peut alors écrire

$$(\xi^{\mathfrak{D}}, \phi^{\mathfrak{D}})_{\mathfrak{D}} = \sum_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} (\Xi_{\Sigma}^{\mathfrak{D}})^{\top} M_{\Sigma}^{\mathfrak{D}} \Phi_{\Sigma}^{\mathfrak{D}}$$

où

$$M_{\Sigma}^{\mathfrak{D}} = \mu_{\mathcal{D}} \begin{pmatrix} m(\sigma)^2 \tau_{\kappa^*, \mathcal{L}^*} \cdot \tau_{\kappa^*, \mathcal{L}^*} & m(\sigma) m(\sigma^*) \tau_{\kappa^*, \mathcal{L}^*} \cdot \tau_{\kappa, \mathcal{L}} \\ m(\sigma) m(\sigma^*) \tau_{\kappa^*, \mathcal{L}^*} \cdot \tau_{\kappa, \mathcal{L}} & m(\sigma^*)^2 \tau_{\kappa^*, \mathcal{L}^*} \cdot \tau_{\kappa^*, \mathcal{L}^*} \end{pmatrix} = \mu_{\mathcal{D}} \begin{pmatrix} m(\sigma)^2 & m(\sigma) m(\sigma^*) \cos(\theta_{\mathcal{D}}) \\ m(\sigma) m(\sigma^*) \cos(\theta_{\mathcal{D}}) & m(\sigma^*)^2 \end{pmatrix}.$$

La matrice $\frac{1}{\mu_{\mathcal{D}}} M_{\Sigma}^{\mathfrak{D}}$ est la matrice de Gram du produit scalaire dans la base Σ . On remarque qu'on aurait également pu se placer dans les bases $(\tau_{\kappa^*, \mathcal{L}^*}, \tau_{\kappa, \mathcal{L}})$ ou $(\nu_{\sigma \kappa}, \nu_{\sigma^* \kappa^*})$.

Remark I.4.10 (HdR Stella). Pour $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$ et $\mathcal{D} \in \mathfrak{D}$, nous définissons $\delta^{\mathcal{D}} u^{\mathfrak{T}} = \begin{pmatrix} u_{\kappa} - u_{\mathcal{L}} \\ u_{\kappa^*} - u_{\mathcal{L}^*} \end{pmatrix}$. Puis, pour tout $u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$, nous pouvons écrire

$$(\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}, \nabla^{\mathfrak{D}} v^{\mathfrak{T}})_{\mathfrak{D}} = \sum_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} \delta^{\mathcal{D}} u^{\mathfrak{T}} \cdot M_{\mathcal{D}} \delta^{\mathcal{D}} v^{\mathfrak{T}}, \quad \text{où} \quad M_{\mathcal{D}} = \frac{1}{4 \mu_{\mathcal{D}}^2} M_{\Sigma}^{\mathfrak{D}} \quad \forall \mathcal{D} \in \mathfrak{D}.$$

Finalement, en introduisant la matrice symétrique diagonale par blocs $M_{\Sigma}^{\mathfrak{D}} \stackrel{\text{déf.}}{=} \text{diag}[(M_{\Sigma}^{\mathfrak{D}})_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}}]$, on peut écrire le produit scalaire vectoriel sous la forme

$$(\xi^{\mathfrak{D}}, \phi^{\mathfrak{D}})_{\mathfrak{D}} = (\Xi_{\Sigma}^{\mathfrak{D}})^{\top} M_{\Sigma}^{\mathfrak{D}} \Phi_{\Sigma}^{\mathfrak{D}}. \quad (\text{I.4.16})$$

Dans la suite, nous noterons simplement $M_{\mathfrak{D}} = M_{\Sigma}^{\mathfrak{D}}$. Par exemple, le Theorem I.4.7 se réécrit sous la forme

$$\forall u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}, \quad (U^{\mathfrak{T}})^{\top} (R_{\mathfrak{D}})^{\top} M_{\mathfrak{D}} G_{\mathfrak{D}} V^{\mathfrak{T}} = 0.$$

scal. vect. scal.

$$\Lambda^0 \xrightleftharpoons[\text{div}]{\nabla} \Lambda^1 \xrightleftharpoons[\nabla^\perp]{\text{rot}} \Lambda^2$$

Figure I.13

I.4.4 Construction of the discrete divergence and scalar curl operators on the primal and dual meshes

Next, we choose to define the discrete divergence of a vector field $\xi^{\mathfrak{D}}$ by its values both on the primal and dual cells of the mesh. A very natural way to do so on the primal cell κ is to write

...

On définit alors div (resp. rot) comme l'adjoint de ∇ (resp. rot). On a également $\text{div } \text{rot} = 0$ et $\text{rot } \nabla = 0$.

Discrete divergence

Definition I.4.11 (Discrete divergence). L'opérateur de divergence discrète est défini de la manière suivante:

$$(\mathbf{M}_{\mathfrak{T}} U^{\mathfrak{T}}, \mathbf{D}_{\mathfrak{T}} \Xi^{\mathfrak{D}}) = -(\mathbf{M}_{\mathfrak{D}} \mathbf{G}_{\mathfrak{D}} U^{\mathfrak{T}}, \Xi^{\mathfrak{D}})$$

$$\mathbf{D}_{\mathfrak{T}} \stackrel{\text{déf.}}{=} -\mathbf{M}_{\mathfrak{T}}^{-1} \mathbf{G}_{\mathfrak{D}}^\top \mathbf{M}_{\mathfrak{D}}$$

Proposition I.4.12. L'opérateur divergence discrète peut s'écrire sous la forme $\text{div}^{\mathfrak{T}}: (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$. Soit $\xi^{\mathfrak{D}} \in (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$, on pose

$$\text{div}^{\mathfrak{T}} \xi^{\mathfrak{D}} = (\text{div}^{\mathfrak{M}} \xi^{\mathfrak{D}}, \text{div}^{\mathfrak{M}^*} \xi^{\mathfrak{D}}),$$

avec $\text{div}^{\mathfrak{M}} \xi^{\mathfrak{D}} = (\text{div}^{\kappa} \xi^{\mathfrak{D}})_{\kappa \in \mathfrak{M}}$, $\text{div}^{\mathfrak{M}^*} \xi^{\mathfrak{D}} = (\text{div}^{\kappa^*} \xi^{\mathfrak{D}})_{\kappa^* \in \mathfrak{M}^*}$:

$$\forall \kappa \in \mathfrak{M}, \quad \text{div}^{\kappa} \xi^{\mathfrak{D}} = \frac{1}{\text{m}(\kappa)} \sum_{\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathfrak{D}_{\kappa}} \text{m}(\sigma) \xi^{\mathfrak{D}} \cdot \nu,$$

$$\forall \kappa^* \in \mathfrak{M}^*, \quad \text{div}^{\kappa^*} \xi^{\mathfrak{D}} = \frac{1}{\text{m}(\kappa^*)} \sum_{\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathfrak{D}_{\kappa^*}} \text{m}(\sigma^*) \xi^{\mathfrak{D}} \cdot \nu^*.$$

■ **Proof.**

□

Discrete scalar curl operator

In the same way, we may approach the scalar curl operator $\text{rot } \bullet = \frac{\partial \bullet_y}{\partial x} - \frac{\partial \bullet_x}{\partial y}$ by a discrete scalar curl operator:

Definition I.4.13 (Discrete scalar curl operator). L'opérateur discrete scalar curl est défini de la manière suivante:

$$\mathbf{R}_{\mathfrak{T}} \stackrel{\text{déf.}}{=} \mathbf{M}_{\mathfrak{T}}^{-1} \mathbf{R}_{\mathfrak{D}}^\top \mathbf{M}_{\mathfrak{D}}$$

Proposition I.4.14. $\text{rot}^{\mathfrak{T}}: (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$. Soit $\xi^{\mathfrak{D}} \in (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$, on pose

$$\text{rot}^{\mathfrak{T}} \xi^{\mathfrak{D}} = (\text{rot}^{\mathfrak{M}} \xi^{\mathfrak{D}}, \text{rot}^{\mathfrak{M}^*} \xi^{\mathfrak{D}}),$$

with $\text{rot}^{\mathfrak{M}} \xi^{\mathfrak{D}} = (\text{rot}^{\mathcal{K}} \xi^{\mathfrak{D}})_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}}$, $\text{rot}^{\mathfrak{M}^*} \xi^{\mathfrak{D}} = (\text{rot}^{\mathcal{K}^*} \xi^{\mathfrak{D}})_{\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*}$:

$$\begin{aligned} \forall \mathcal{K} \in \mathfrak{M}, \quad \text{rot}^{\mathcal{K}} \xi^{\mathfrak{D}} &= \frac{1}{m(\mathcal{K})} \sum_{\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathfrak{D}_{\mathcal{K}}} m(\sigma) \xi^{\mathfrak{D}} \cdot \boldsymbol{\tau}, \\ \forall \mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*, \quad \text{rot}^{\mathcal{K}^*} \xi^{\mathfrak{D}} &= \frac{1}{m(\mathcal{K}^*)} \sum_{\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathfrak{D}_{\mathcal{K}^*}} m(\sigma^*) \xi^{\mathfrak{D}} \cdot \boldsymbol{\tau}^*. \end{aligned}$$

I.5 Properties of the operators

I.5.1 Discrete Green formulae

Here, we check that the discrete operators verify some discrete duality principles. Les opérateurs discrets introduits sont en dualité. En effet, grâce aux produits scalaires ci-dessus (ref), on peut écrire une formule de Green. C'est cette propriété de dualité qui a donné le nom à la méthode.

Theorem I.5.1 (Discrete Green formulae). *Pour tout $\xi^{\mathfrak{D}}, u^{\mathfrak{T}} \in (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}} \times \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$, on a*

$$\begin{aligned} (\text{div}^{\mathfrak{T}} \xi^{\mathfrak{D}}, u^{\mathfrak{T}})_{\mathbf{T}} &= -(\xi^{\mathfrak{D}}, \nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}})_{\mathfrak{D}}, \\ (\text{rot}^{\mathfrak{T}} \xi^{\mathfrak{D}}, u^{\mathfrak{T}})_{\mathbf{T}} &= (\xi^{\mathfrak{D}}, \text{rot}^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}})_{\mathfrak{D}}. \end{aligned}$$

■ **Proof ([DO05, Prop. 2.3]).** Let $\xi^{\mathfrak{D}}$ be a discrete vector field and $\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}$ the discrete gradient of a function $u^{\mathfrak{T}}$, respectively defined by the values $\xi^{\mathfrak{D}}$ and formula ?? on each of diamond-cells $\mathcal{D} \in \mathfrak{D}$. There holds:

$$(\xi^{\mathfrak{D}}, \nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}})_{\mathfrak{D}} = \sum_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} m(\mathcal{D}) \xi^{\mathfrak{D}} \cdot \nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}} = \sum_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} \frac{1}{2} \xi^{\mathfrak{D}} \cdot \left[(u_{\mathcal{L}} - u_{\mathcal{K}}) m(\sigma) \boldsymbol{\nu} + (u_{\mathcal{L}^*} - u_{\mathcal{K}^*}) m(\sigma^*) \boldsymbol{\nu}^* \right]. \quad (\text{I.5.1})$$

$$(\xi^{\mathfrak{D}}, \nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}})_{\mathfrak{D}} = -\frac{1}{2} \sum_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}} u_{\mathcal{K}} \left(\sum_{\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathfrak{D}_{\mathcal{K}}} m(\sigma) \xi^{\mathfrak{D}} \cdot \boldsymbol{\nu} \right) - \frac{1}{2} \sum_{\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*} u_{\mathcal{K}^*} \left(\sum_{\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathfrak{D}_{\mathcal{K}^*}} m(\sigma^*) \xi^{\mathfrak{D}} \cdot \boldsymbol{\nu}^* \right). \quad (\text{I.5.2})$$

□

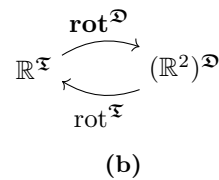
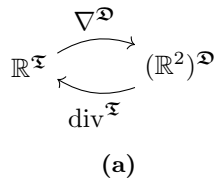


Figure I.14

I.5.2 Compositions of the discrete operators [DDO07, Sec. 4.2]

The aim of this section is to **verify** a discrete analogue of the following continuous identities: $\text{div} \mathbf{rot} = 0$, $\text{rot} \nabla = 0$ and $\text{rot} \mathbf{rot} = -\text{div} \nabla$.

Proposition I.5.2. *Given any $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$, there holds*

$$\text{div}^{\mathfrak{T}}(\text{rot}^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}) = 0 \quad (\text{I.5.3})$$

$$\text{rot}^{\mathfrak{T}}(\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}) = 0. \quad (\text{I.5.4})$$

Proposition I.5.3. *The following equality holds*

$$\text{rot}^{\mathfrak{T}} \text{rot}^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}} = -\text{div}^{\mathfrak{T}} \nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}.$$

I.5.3 Hodge's decomposition

[DDO07, Sec. 4.3] In the continuous case, the Hodge decomposition for non simply connected domains reads:

$$(\mathbf{L}^2)^2 = \nabla V \oplus \text{rot} W, \quad (\text{I.5.5})$$

with $V = \{\phi \in \mathbf{H}^1 \mid \int_{\Omega} \phi = 0\}$ and $W = \{\psi \in \mathbf{H}^1 \mid \cdot\}$. To prove an analogous property in the discrete case, we rely on the following result:

Lemma I.5.4 (Euler's formula). *For a non simply connected ...*

$$\chi = \dots$$

We may now state the following discrete Hodge decomposition:

Theorem I.5.5. *Let $\xi^{\mathfrak{D}} \in (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$ be a discrete vector field defined by its values on the diamond-cells $\mathcal{D}$. There exist unique $\phi^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}, \psi^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$ such that:*

$$\xi^{\mathfrak{T}} = \nabla^{\mathfrak{D}} \phi^{\mathfrak{T}} + \text{rot}^{\mathfrak{D}} \psi^{\mathfrak{T}}, \quad (\text{I.5.6})$$

$$\sum_{\kappa \in \mathfrak{M}} \alpha_{\kappa} \phi_{\kappa} = \sum_{\kappa^* \in \mathfrak{M}^*} \alpha_{\kappa^*} \phi_{\kappa^*} = 0. \quad (\text{I.5.7})$$

Moreover, the decomposition I.5.6 is orthogonal.

■ **Proof.**

□

Remark I.5.6. Formulae I.5.7 are discrete analogues (respectively stated on the primal mesh and on the dual mesh) of the condition $\int_{\Omega} \phi = 0$ that appears in the definition of the space V in I.5.5.

[GMD25, Sec. 3.2.5] Nous allons aussi définir la divergence et la divergence perp. Pour cela, nous allons utiliser la dualité grâce à la formule d'intégration par parties

$$\left(\text{div}^{\mathfrak{T}} \xi^{\mathfrak{D}}, u^{\mathfrak{T}} \right)_{\mathbf{T}} = - \left(\xi^{\mathfrak{D}}, \nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}} \right)_{\mathfrak{D}}.$$

L'objectif est de résoudre

$$\xi^{\mathfrak{D}} = \nabla^{\mathfrak{D}} \varphi^{\mathfrak{T}} + \text{rot}^{\mathfrak{D}} \psi^{\mathfrak{T}} + r^{\mathfrak{D}}. \quad (\text{I.5.8})$$

En prenant la divergence, on obtient

$$\text{div}^{\mathfrak{T}} \xi^{\mathfrak{D}} = \Delta \varphi^{\mathfrak{T}}.$$

On ne va jamais calculer explicitement la divergence et la divergence perp, mais on sera amené à résoudre l'équation

$$\forall v^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}, \quad \left(\xi^{\mathfrak{D}}, \nabla^{\mathfrak{D}} v^{\mathfrak{T}} \right)_{\mathfrak{D}} = \left(\nabla^{\mathfrak{D}} \varphi^{\mathfrak{T}}, \nabla^{\mathfrak{D}} v^{\mathfrak{T}} \right)_{\mathfrak{D}}.$$

Pour obtenir l'équation en $\psi^{\mathfrak{T}}$, on applique $\text{rot}^{\mathfrak{T}}$ à l'équation I.5.8:

...

Remark I.5.7. La matrice $\mathbf{R}_{\mathfrak{D}}^{\top} \mathbf{M}_{\mathfrak{D}}$ est symétrique positive mais pas définie. Néanmoins, cela n'est pas gênant car la méthode du gradient conjugué converge à un vecteur du noyau de $\mathbf{G}_{\mathfrak{D}}$ près. Or le noyau de $\mathbf{G}_{\mathfrak{D}}$ contient l'homologie ainsi que des modes hyper-oscillants. De plus, la composante dans le noyau de $\mathbf{G}$ est préservée dans toutes les étapes du gradient conjugué et en prenant comme solution initiale un vecteur nul, cela nous assure de n'obtenir aucun de ces modes tout en convergeant.

I.6 Regularity of meshes [Kre10, p. 36]

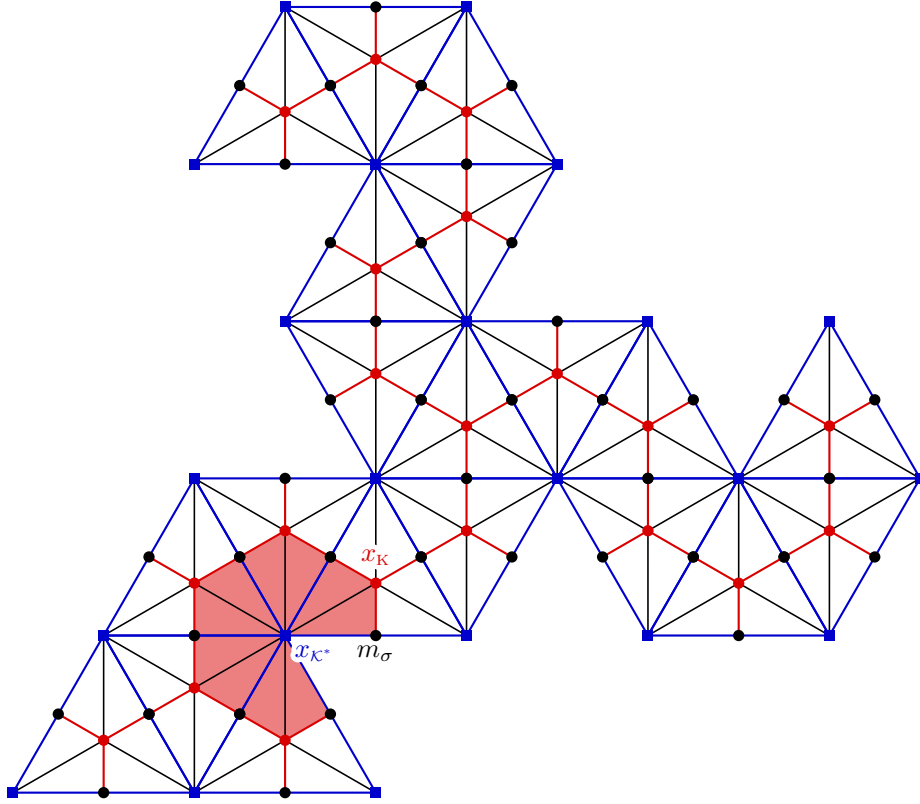


Figure I.15. Icosahedron folding

Following [ABK09], we define the *size* of the mesh $\mathbf{T}$ by

$$\text{size}(\mathbf{T}) \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \max_{E \in \mathbf{M} \cup \mathbf{M}^* \cup \mathbf{D}} d_E. \quad (\text{I.6.1})$$

In all the discrete estimates and convergence results stated below, we require the family of meshes $(\mathbf{T}_h)_h$ to have regularity constants $\text{reg}(\mathbf{T}_h)$ that are uniformly bounded in h . In the sequel, whenever there is a dependency of various constants on $\text{reg}(\mathbf{T})$, we tacitly assume that this dependency is increasing.

Pour mesurer l'applatissage des diamants, on note $\theta_{\mathbf{T}}$ l'unique réel dans $]0; \frac{\pi}{2}]$ tel que

$$\sin \theta_{\mathbf{T}} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \min_{D \in \mathbf{D}} |\sin \theta_D|$$

that is the minimal angle between the diagonals of the flat diamond cells in the mesh. si la maillage dual est **direct** et $\sin(\alpha_{\mathfrak{T}}) \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \min_{D \in \mathbf{D}} (|\sin(\alpha_K)|, |\sin(\alpha_L)|)$ si le maillage dual est **barycentrique**.

The following bounds follow:

$$m(\sigma) \leq \text{size}(\mathbf{T}), \quad \forall \sigma \in \mathbf{E}; \quad m(\sigma^*) \leq \text{size}(\mathbf{T}), \quad \forall \sigma^* \in \mathbf{E}^*; \quad (\text{I.6.2})$$

$$m(K) \leq \pi \text{size}(\mathbf{T})^2, \quad \forall K \in \mathbf{M}; \quad m(K^*) \leq \pi \text{size}(\mathbf{T})^2, \quad \forall K^* \in \mathbf{M}^*; \quad m(D) \leq \frac{1}{2} \text{size}(\mathbf{T})^2, \quad \forall D \in \mathbf{D}. \quad (\text{I.6.3})$$

We introduce now a positive number that quantifies the regularity of a given mesh and is useful to perform the convergence analysis of the finite volume schemes.

On introduit un nombre positif $\text{reg}(\mathbf{T})$ qui mesure la régularité d'un maillage donné et qui est utilisé pour réaliser la convergence des schémas. Following [ABH07; ABK09], we set

$$\text{reg}(\mathbf{T}) \stackrel{\text{déf.}}{=} \max \left\{ \frac{1}{\sin \theta_{\mathbf{T}}}, \mathcal{N}, \mathcal{N}^*, \max_{\mathbf{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathbf{D}} \left[\frac{m(\sigma)}{m(\sigma^*)}, \frac{m(\sigma^*)}{m(\sigma)} \right], \max_{\mathbf{K} \in \mathbf{M}} \frac{d_{\mathbf{K}}}{\sqrt{m(\mathbf{K})}}, \max_{\mathbf{K}^* \in \mathbf{M}^*} \frac{d_{\mathbf{K}^*}}{\sqrt{m(\mathbf{K}^*)}}, \right. \\ \left. \max_{\mathbf{K} \in \mathbf{M}} \max_{\mathbf{D} \in \mathbf{D}_{\mathbf{K}}} \left[\frac{d_{\mathbf{K}}}{d_{\mathbf{D}}}, \frac{d_{\mathbf{D}}}{d_{\mathbf{K}}} \right], \max_{\mathbf{K}^* \in \mathbf{M}^*} \max_{\mathbf{D} \in \mathbf{D}_{\mathbf{K}^*}} \left[\frac{d_{\mathbf{K}^*}}{d_{\mathbf{D}}}, \frac{d_{\mathbf{D}}}{d_{\mathbf{K}^*}} \right] \right\}, \quad (\text{I.6.4})$$

où $\mathcal{N}, \mathcal{N}^*$ sont le nombre maximum d'arêtes d'une maille primale et le nombre maximum d'arêtes incidentes d'un sommet du maillage primal.

Remark I.6.1. $\mathcal{N} = \max_{\mathbf{K} \in \mathbf{M}} \deg(x_{\mathbf{K}})$, $\mathcal{N}^* = \max_{\mathbf{K}^* \in \mathbf{M}^*} \deg(x_{\mathbf{K}^*})$.

Remark I.6.2. Les quantités géométriques présentes dans la régularité sont celles des éléments plats, et qui sont donc calculables en pratique.

Ce nombre $\text{reg}(\mathbf{T})$ mesure essentiellement l'applatissage des diamants et le rapport entre le taille des mailles primales (resp. duales) et la taille des diamants et il doit être uniformément borné quand $\text{size}(\mathbf{T}) \rightarrow 0$ pour avoir la convergence.

Let us point out that $\text{reg}(\mathbf{T})$ essentially measures:

- how flat the diamond cells are;
- how large is the difference between the size of a primal control volume (resp. a dual control volume) and the size of a diamond cell as soon as they intersect.

$\max_{\mathbf{K} \in \mathbf{M}} \max_{\mathbf{D} \in \mathbf{D}_{\mathbf{K}}} \frac{d_{\mathbf{K}}}{d_{\mathbf{D}}}, \max_{\mathbf{K}^* \in \mathbf{M}^*} \max_{\mathbf{D} \in \mathbf{D}_{\mathbf{K}^*}} \frac{d_{\mathbf{K}^*}}{d_{\mathbf{D}}}$	Lemma II.3.4	[Kre10]
$\max_{\mathbf{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathbf{D}} \left[\frac{m(\sigma)}{m(\sigma^*)}, \frac{m(\sigma^*)}{m(\sigma)} \right]$	Proposition II.3.7	[Kre10] (je pense)
$\frac{1}{\sin \theta_{\mathbf{T}}}$	Proposition II.3.7	[Kre10]
$\max_{\mathbf{K} \in \mathbf{M}} \max_{\mathbf{D} \in \mathbf{D}_{\mathbf{K}}} \frac{d_{\mathbf{D}}}{d_{\mathbf{K}}}, \max_{\mathbf{K}^* \in \mathbf{M}^*} \max_{\mathbf{D} \in \mathbf{D}_{\mathbf{K}^*}} \frac{d_{\mathbf{D}}}{d_{\mathbf{K}^*}}$	Lemma II.3.9	[ABK09]
$\max_{\mathbf{K} \in \mathbf{M}} \frac{d_{\mathbf{K}}}{\sqrt{m(\mathbf{K})}}, \max_{\mathbf{K}^* \in \mathbf{M}^*} \frac{d_{\mathbf{K}^*}}{\sqrt{m(\mathbf{K}^*)}}$	Lemma II.3.9	[Kre10]
Quasi-uniformité	Lemma II.3.9	—
$\mathcal{N}, \mathcal{N}^*$	Proposition II.3.10	[Kre10]

Table I.1. Utilisation des termes de $\text{reg}(\mathbf{T})$

Hypothèses. On suppose que toute maille primale plate $\mathbf{K} \in \mathbf{M}$ est étoilée par rapport à $x_{\mathbf{K}}$.

Remarks I.6.3.

- On a que toute maille diamant plate $\mathbf{D}$ est étoilée par rapport à son centre $x_{\mathbf{D}}$.
- For conformal finite volume meshes, it is assumed that $\alpha_{\mathbf{D}} = \frac{\pi}{2}$ for any diamond $\mathbf{D} \in \mathbf{D}$, so that $\alpha_{\mathbf{T}} = \frac{\pi}{2}$. In our case, not only this orthogonality condition is relaxed but also $\mathbf{M}$ can present atypical edges, non convex dual control volumes and non convex diamond cells [figure](#).
- The boundedness of $\text{reg}(\mathbf{T})$ imposes only local restriction on the mesh. It is easy to construct a family of locally refined mesh such that $\text{reg}(\mathbf{T})$ is bounded independently on the level of the refinement.

I.7 Estimates for the geometric errors [DE13, Sec. 4.2]

We consider a piecewise linear approximation of a smooth surface $\mathcal{S} \in \mathcal{C}^2$ and its geometry. We collect estimates for the geometric error which is produced by approximating the smooth surface $\mathcal{S}$ by a discrete surface $\mathbf{S}$.

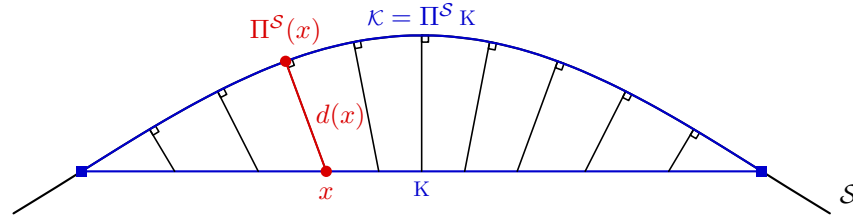


Figure I.16. A curved simplex $\kappa = \Pi^S K$ is parametrized over a planar one. Orthogonal projection onto the smooth surface $\mathcal{S}$

Lemma I.7.1 (Projection [DE13, Lemma 4.1]). Assume $\mathcal{S}$ and S are as above. The map $\Pi^S: S \rightarrow \mathcal{S}$ is bijective. For the oriented distance function to $\mathcal{S}$ we have the estimate

$$\|d\|_{L^\infty(S)} \leq c h^2.$$

The quotient, δ_h , between the smooth and discrete surface measures dA and dA_h , defined by $\delta_h dA_h = dA$, satisfies

$$\|1 - \delta_h\|_{L^\infty(S)} \leq c h^2.$$

Let P and P_h be the projections onto the tangent planes, $P_{ij} = \delta_{ij} - \nu_i \nu_j$, $P_{h,ij} = \delta_{ij} - \nu_{h,i} \nu_{h,j}$, and let

$$R_h \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{1}{\delta_h} P(I - d\mathcal{H}) P_h(I - d\mathcal{H}),$$

$\mathcal{H}_{ij} = d_{x_i x_j} = \nu_{i x_j}$. Then

$$\|(I - R_h)P\|_{L^\infty(S)} \leq c h^2.$$

Lemma I.7.2.

$$\|d\|_{\mathfrak{M} + \mathfrak{M}^*} \leq c \text{size}(\mathfrak{T})^2.$$

Lemma I.7.3. À plat, $m(\text{arête}) \sim h$ et $m(\text{triangle}) \sim h^2$. Sur la surface aussi.

For any function η defined on the discrete surface S we define an extension or lift onto $\mathcal{S}$ by

$$\eta^\ell(a) = \eta(x(a)), \quad a \in \mathcal{S}, \quad (\text{I.7.1})$$

where, by our assumptions, $x(a)$ is defined as the unique solution of

$$x = a + d(x) \nu(a).$$

Furthermore, we understand by $\eta^\ell(x)$ the constant extension from $\mathcal{S}$ in the normal direction $\nu(a(x))$.

In order to compare the norms between functions on S and their lift I.7.1 to $\mathcal{S}$ we need the following lemma.

Lemma I.7.4. Let $\eta: S \rightarrow \mathbb{R}$ with the lift $\eta^\ell: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$. Then, for the plane $T \subset S$, and smooth curved triangles $\tilde{T} \subset \mathcal{S}$, the following estimates hold if the norm exist. There is a constant $c > 0$ independent of h such that

$$\begin{aligned} \frac{1}{c} \|\eta\|_{L^2(T)} &\leq \|\eta^\ell\|_{L^2(\tilde{T})} \leq c \|\eta\|_{L^2(T)}, \\ \frac{1}{c} \|\nabla_S \eta\|_{L^2(T)} &\leq \|\nabla_S \eta^\ell\|_{L^2(\tilde{T})} \leq c \|\nabla_S \eta\|_{L^2(T)}, \\ \|\nabla_S^2 \eta\|_{L^2(T)} &\leq c \|\nabla_S^2 \eta^\ell\|_{L^2(\tilde{T})} + c h \|\nabla_S \eta^\ell\|_{L^2(\tilde{T})}. \end{aligned}$$

I.7.1 Discrete charts [DE13, Sec. 4.3]

We add some information on a discrete differential geometric approach which is consistent with the introduction of parametrized surfaces. For a complete exposition see Nédélec (1976).

Let $\mathcal{S}$ be given as in Section 2.1 by local charts $(X_i)_{i \in I}$, $X_i \in \mathcal{C}^k(V_i, \mathbb{R}^{n+1})$. We assume that already

$$\mathcal{S} = \bigcup_{i \in I} X_i(V_{ih}),$$

with $V_{ih} \subset V_i$ and triangulated domains $V_{ih} \subset \mathbb{R}^n$. We interpolate the smooth parametrization $X_{ih} = I_h X_i$, where I_h is the interpolation from Lemma 4.3 on the polygonal domain V_{ih} . We assume that if $U_{ij} = X_{ih}(V_{ih}) \cap X_{jh}(V_{jh}) \neq \emptyset$, then the map $X_{ih}^{-1} \circ X_{jh} : X_{jh}^{-1}(U_{ij}) \rightarrow X_{ih}^{-1}(U_{ij})$ is bijective, continuous and piecewise linear. The discrete surface is defined by

$$S = \bigcup_{i \in I} X_{ih}(V_{ih}).$$

The advantage of this way to discretize the surface $\mathcal{S}$ is that it allows the approximation of immersions.

Chapter II

Inégalité de POINCARÉ DDFV sur une surface fermée sans bord de $\mathbb{R}^3$

Sommaire du chapitre

II.1 The Isoperimetric Problem and the Cheeger Constant [Ben16, Sec. 3]	27
II.2 Graphs	28
II.2.1 Laplacian of a graph [Chu, Sec. 1.2]	28
II.2.2 Eigenvalues of a graph [Chu, Sec. 1.2]	29
II.2.3 Cheeger inequality on graphs [Ji+10, Sec. 2]	30
II.3 Main theorem	31
II.3.1 Une inégalité de graphe	31
II.3.2 Passage du discret au continu	34
II.3.3 État de l'art	38

II.1 The Isoperimetric Problem and the Cheeger Constant [Ben16, Sec. 3]

Remark II.1.1. The following results are given in dimension $n \geq 1$ but will then be applied for $n = 2$ which our setting.

Let $\mathcal{S}$ be an n -dimensional, Riemannian manifold with $\text{vol}_n(\mathcal{S}) < \infty$. For a positive n -Hausdorff measure subset $A \subseteq \mathcal{S}$ having $(n-1)$ -Hausdorff measurable boundary ∂A , the **isoperimetric ratio** of A is given by

$$h^*(A) \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{\text{vol}_{n-1}(\partial A)}{\text{vol}_n(A)}. \quad (\text{II.1.1})$$

The isoperimetric ratio is well-defined when A is a smooth submanifold with boundary of $\mathcal{S}$ or, more generally, when A is an integral current. We also define the **isoperimetric constant** of a subset $A \subseteq \mathcal{S}$ to be

$$\bar{h}(A) = \inf_{D \subseteq A} \frac{\text{vol}_{n-1}(\partial D)}{\text{vol}_n(D)} = \inf_{D \subseteq A} h^*(D), \quad (\text{II.1.2})$$

where D ranges over all subsets of A which have smooth boundary.

For $t \in]0; \text{vol}_n(\mathcal{S})[$, the isoperimetric problem of volume t studies the problem of finding the subset A of $\mathcal{S}$ with $\text{vol}_n(A) = t$ and

$$\text{vol}_{n-1}(\partial A) = \inf \{ \text{vol}_{n-1}(\partial B) \mid \text{vol}_n(B) = t \}.$$

We call such an A an **isoperimetric minimizer**. For an in-depth exposition on the isoperimetric problem for Riemannian manifolds, see [Ros05].

The Cheeger constant is related to the isoperimetric problem in that we wish to minimize the isoperimetric ratio among all isoperimetric problems corresponding to volumes $t \in]0; \text{vol}_n(\mathcal{S})/2]$. We will call a set D in $\mathcal{S}$ with $h^*(D)$ well-defined and $\text{vol}_n(D) \leq \text{vol}_n(\mathcal{S})/2$ a **Cheeger candidate**.

As described by [Ros05], one obtains the **fundamental existence and regularity theorem** for isoperimetric minimizers of Riemannian manifolds.

Theorem II.1.2 (Fundamental Existence and Regularity). When $\mathcal{S}$ is a **smooth, compact**, possibly with boundary, and $t \in]0; \text{vol}_n(\mathcal{S})[$, there exists a compact region $A \subset \mathcal{S}$ such that ∂A minimizes the $(n-1)$ -volume among all regions of n -volume t . Further, for any such minimizer, ∂A is a smooth embedded hypersurface of constant mean curvature, except for a singular set of Hausdorff dimension at most $n-8$. Finally, if $\partial \mathcal{S} \cap \partial A \neq \emptyset$, then $\partial \mathcal{S}$ and ∂A meet orthogonally.

As suggested by II.1.2 and smooth approximation techniques, it is equivalent to minimize the isoperimetric ratio over smooth submanifolds with boundary or the more general collection of rectifiable currents to find the Cheeger constant. In the same way that we have defined isoperimetric minimizers, we can define minimizers for the Cheeger constant, which we refer to as Cheeger minimizers for brevity. Specifically, a **Cheeger minimizer** is a subset A of $\mathcal{S}$ such that $\text{vol}_n(A) \leq \text{vol}_n(\mathcal{S})/2$ and $h^*(A) = h(\mathcal{S})$. When $\mathcal{S}$ is compact, Buser showed that there exist volume(s) $t \in]0; \text{vol}_n(\mathcal{S})/2]$ so that Cheeger minimizers coincide with solutions to the isoperimetric problem of n -volume t in $\mathcal{S}$ [Bus82, Remark 3.3, Lemma 3.4]. Therefore, the existence and regularity of a Cheeger minimizer follows from II.1.2. Specifically, Buser proved:

Lemma II.1.3 (Buser, [Bus82, Lemma 3.4]). Let $\mathcal{S}$ be an n -dimensional, compact Riemannian manifold, possibly with boundary. Then there exists $t^* \in]0; \text{vol}_n(\mathcal{S})/2]$ and a sequence of submanifolds $A_k \subset \mathcal{S}$ with smooth boundary such that $\text{vol}_n(A_k) = t^*$ for all k and

$$h(\mathcal{S}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\text{vol}_{n-1}(\partial A_k)}{\text{vol}_n(A_k)}.$$

Combining II.1.2 and II.1.3, we can immediately conclude that **Cheeger minimizers exists for all compact manifolds**.

Interprétation. « On ne peut pas trouver d'ensembles de périmètres qui tendent vers 0 et de volumes non nuls ».

II.2 Graphs

Notations.

- $\mathcal{G}$ désigne un *graphe*;
- $V(\mathcal{G})$ désigne l'*ensemble des sommets* de $\mathcal{G}$;
- $E(\mathcal{G})$ désigne l'*ensemble des arêtes* de $\mathcal{G}$;
- $\deg v$ désigne le *degré* du sommet $v \in V(\mathcal{G})$;
- $\text{vol } W \stackrel{\text{déf.}}{=} \sum_{v \in W} \deg v$ désigne le *volume* d'un ensemble de sommets $W \subset V(\mathcal{G})$;
- $u \sim v$ désigne que les sommets u et v sont *voisins*. En particulier, $\sum_{u \sim v} = \frac{1}{2} \sum_{u \in V(\mathcal{G})} \sum_{\substack{v \in V(\mathcal{G}) \\ v \sim u}}$;
- $\partial W \stackrel{\text{déf.}}{=} \{ \{u, v\} \in E(\mathcal{G}) \mid u \in W \text{ and } v \notin W \}$ désigne le *bord* de l'ensemble $W \subset V(\mathcal{G})$.

II.2.1 Laplacian of a graph [Chu, Sec. 1.2]

In a graph $\mathcal{G}$, let $\deg(v)$ denote the degree of the vertex v . We first define the Laplacian for graphs without loops and multiple edges. To begin, we consider the matrix L , defined as follows:

$$L(u, v) = \begin{cases} \deg(v) & \text{if } u = v \\ -1 & \text{if } u \text{ and } v \text{ are adjacent,} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (\text{II.2.1})$$

Let T denote the diagonal matrix with the (v, v) -th entry having value $\deg(v)$. The *Laplacian* of $\mathcal{G}$ is defined to be the matrix

$$\mathcal{L}(u, v) \stackrel{\text{déf.}}{=} \begin{cases} 1 & \text{if } u = v \text{ and } \deg(v) \neq 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{\deg(u) \deg(v)}} & \text{if } u \text{ and } v \text{ are adjacent,} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (\text{II.2.2})$$

We can write

$$\mathcal{L} = T^{-1/2} L T^{-1/2}$$

with the convention $T^{-1}(v, v) = 0$ for $\deg(v) = 0$. We say v is an isolated vertex if $\deg(v) = 0$. A graph is said to be nontrivial if it contains at least one edge. The Laplacian $\mathcal{L}$ can be viewed as an operator on the space of functions $g: V(\mathcal{G}) \rightarrow \mathbb{R}$ which satisfies

$$\mathcal{L}g(u) = \frac{1}{\sqrt{\deg(u)}} \sum_{u \sim v} \left(\frac{g(u)}{\sqrt{\deg(u)}} - \frac{g(v)}{\sqrt{\deg(v)}} \right).$$

When $\mathcal{G}$ is k -regular, it is easy to see that

$$\mathcal{L} = I - \frac{1}{k} A,$$

where A is the adjacency matrix of $\mathcal{G}$ and I is an identity matrix. All matrices here are $n \times n$ where n is the number of vertices of $\mathcal{G}$.

For a general graph, we have

$$\mathcal{L} = T^{-1/2} L T^{-1/2} = I - T^{-1/2} A T^{-1/2}.$$

(lien avec la théorie de l'homologie)

II.2.2 Eigenvalues of a graph [Chu, Sec. 1.2]

Since $\mathcal{L}$ is symmetric, its eigenvalues are all real and non-negative. We can use the variational characterizations of those eigenvalues in terms of the Rayleigh quotient of $\mathcal{L}$. Let g denote an arbitrary function which assigns to each vertex v of $\mathcal{G}$ a real value $g(v)$. We can view g as a column vector. Then

$$\begin{aligned} \frac{\langle g, \mathcal{L}g \rangle}{\langle g, g \rangle} &= \frac{\langle g, T^{-1/2} L T^{-1/2} g \rangle}{\langle g, g \rangle} \\ &= \frac{\langle f, Lf \rangle}{\langle T^{1/2} f, T^{1/2} f \rangle} \\ &= \frac{\sum_{u \sim v} (f(u) - f(v))^2}{\sum_v f(v)^2 \deg(v)} \end{aligned} \tag{II.2.3}$$

where $g = T^{1/2} f$ and $\sum_{u \sim v}$ denotes the sum over all unordered pairs $\{u, v\}$ for which u and v are adjacent. Here $\langle f, g \rangle = \sum_x f(x) g(x)$ denotes the standard inner product in $\mathbb{R}^n$. The sum $\sum_{u \sim v} (f(u) - f(v))^2$ is sometimes called the *Dirichlet sum* of $\mathcal{G}$ and the ratio on the left-hand side of II.2.3 is often called the *Rayleigh quotient*.

From equation II.2.3, we see that all eigenvalues are non-negative. In fact, we can easily deduce from equation II.2.3 that 0 is an eigenvalue of $\mathcal{L}$. We denote the eigenvalues of $\mathcal{L}$ by $0 = \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_{n-1}$. The set of the λ_i 's is called the *spectrum* of $\mathcal{L}$. Let $\mathbf{1}$ denote the constant function which assumes the value 1 on each vertex. Then $T^{1/2} \mathbf{1}$ is an eigenfunction of $\mathcal{L}$ with eigenvalue 0. Furthermore,

$$\lambda_{\mathcal{G}} = \lambda_1 = \inf_{f \perp T \mathbf{1}} \frac{\sum_{u \sim v} (f(u) - f(v))^2}{\sum_v f(v)^2 \deg(v)}. \tag{II.2.4}$$

(f ranges over functions defined on the vertices of $\mathcal{G}$ satisfying $\sum_v f(v) \deg(v) = 0$). The corresponding eigenfunction is $g = T^{1/2} f$ as in II.2.3. The spectral gap $\lambda_{\mathcal{G}}$ is the least nonzero eigenvalue of $\mathcal{L}$.

The above formulation for $\lambda_{\mathcal{G}}$ corresponds in a natural way to the eigenvalues of the Laplace–Beltrami operator for Riemannian manifolds:

$$\lambda_M = \inf_{\int_M f = 0} \frac{\int_M |\nabla f|^2}{\int_M |f|^2}.$$

We remark that the corresponding measure here for each edge is 1. The measure for each vertex is the degree of the vertex.

We note that II.2.4 also has the formulation

$$\lambda_{\mathcal{G}} = \lambda_1 = \inf_f \frac{\sum_{u \sim v} (f(u) - f(v))^2}{\sum_v (f(v) - \bar{f})^2 \deg(v)}, \quad \text{where } \bar{f} = \frac{\sum_v f(v) \deg(v)}{\text{vol } \mathcal{G}}, \quad (\text{II.2.5})$$

and $\text{vol } \mathcal{G}$ denotes the volume of the graph $\mathcal{G}$, given by $\text{vol } \mathcal{G} = \sum_v \deg(v)$.

II.2.3 Cheeger inequality on graphs [Ji+10, Sec. 2]

For a set $W \subset V(\mathcal{G})$, the *Cheeger ratio* of W is defined to be

$$h_W \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{|\partial W|}{\min\{\text{vol}(W), \text{vol}(\mathcal{G}) - \text{vol}(W)\}}, \quad (\text{II.2.6})$$

where the *boundary* of W is denoted

$$\partial W \stackrel{\text{def.}}{=} \{\{u, v\} \in E \mid u \in W \text{ and } v \notin W\}. \quad (\text{II.2.7})$$

Let $\bar{W}$ denote the complement of W . Then $h_W = h_{\bar{W}}$. The *Cheeger constant* of $\mathcal{G}$ is denoted by

$$h(\mathcal{G}) \stackrel{\text{def.}}{=} \min_{W \subset V(\mathcal{G})} h_W. \quad (\text{II.2.8})$$

Theorem II.2.1 (Cheeger inequality [Ji+10, Theo. 1]). *In a graph $\mathcal{G}$, the Cheeger constant $h(\mathcal{G})$ and the spectral gap $\lambda_{\mathcal{G}}$ are related as follows:*

$$2 h(\mathcal{G}) \geq \lambda_{\mathcal{G}} \geq \frac{\alpha_{\mathcal{G}}^2}{2} \geq \frac{h(\mathcal{G})^2}{2}$$

where $\alpha_{\mathcal{G}}$ is the minimum Cheeger ratio of subsets W_i consisting of vertices *with the largest i values in the eigenvector associated with $\lambda_{\mathcal{G}}$, over all i .*

■ **Proof.** For a proof of the Cheeger inequality using eigenvectors, see [Ji+10, Sec. 3]. □

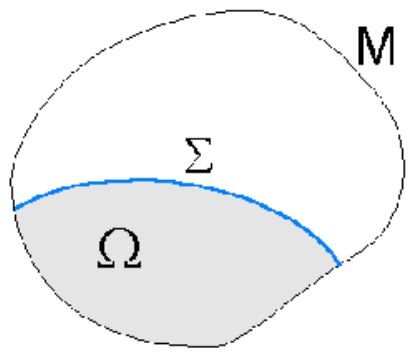


Figure II.1

II.3 Main theorem

Cette section est consacrée à la démonstration de l'inégalité de Poincaré DDFV sur une surface fermée sans bord de $\mathbb{R}^3$ énoncée par le théorème suivant.

Theorem II.3.1. *Soit $\mathbf{T}$ un maillage DDFV de la surface polyédrique S . Il existe une constante C , indépendante de la taille du maillage $\text{size}(\mathbf{T})$, telle que pour tout $u^{\mathfrak{T}} \in \tilde{\mathbb{R}}^{\mathfrak{T}}$, on a*

$$\|u^{\mathfrak{T}}\|_{2,\mathbf{T}} \leq C \|\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}\|_{2,\mathfrak{D}}. \quad (\text{II.3.1})$$

L'ensemble $\tilde{\mathbb{R}}^{\mathfrak{T}}$ défini par Equation (I.4.11) est l'ensemble des fonctions scalaires DDFV à moyenne nulle.

II.3.1 Une inégalité de graphe

Definition II.3.2. Soit $\mathbf{T} = (\mathbf{M}, \mathbf{M}^*)$ un maillage DDFV plat. On lui associe deux graphes:

- le graphe du maillage primal $\mathcal{G}^{\mathbf{M}} = (\mathbf{B}, \mathbf{E}^*)$ où $\mathbf{B}$ est l'ensemble des sommets de $\mathbf{M}^*$ et $\mathbf{E}^*$ est l'ensemble des arêtes de $\mathbf{M}^*$;
- le graphe du maillage dual $\mathcal{G}^{\mathbf{M}^*} = (\mathbf{B}^*, \mathbf{E})$ où $\mathbf{B}^*$ est l'ensemble des sommets de $\mathbf{M}$ et $\mathbf{E}$ est l'ensemble des arêtes de $\mathbf{M}$.

Notations. On note $V(\mathcal{G})$ l'ensemble des sommets d'un graphe $\mathcal{G}$ et $E(\mathcal{G})$ l'ensemble de ses arêtes. On pourra également utiliser la notation V et E lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le graphe.

Soit $u^{\mathfrak{T}} = (u^{\mathfrak{M}}, u^{\mathfrak{M}^*}) \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$. On considère la fonction $u^{\mathfrak{M}}$ comme une fonction sur la graphe $\mathcal{G}^{\mathfrak{M}}$ dans le sens où pour $x_{\kappa} \in \mathfrak{B}$, on note $u_{\kappa} = u^{\mathfrak{M}}(x_{\kappa})$ et on considère la fonction $u^{\mathfrak{M}^*}$ comme une fonction sur la graphe $\mathcal{G}^{\mathfrak{M}^*}$ dans le sens où pour $x_{\kappa^*} \in \mathfrak{B}^*$, on note $u_{\kappa^*} = u^{\mathfrak{M}^*}(x_{\kappa^*})$.

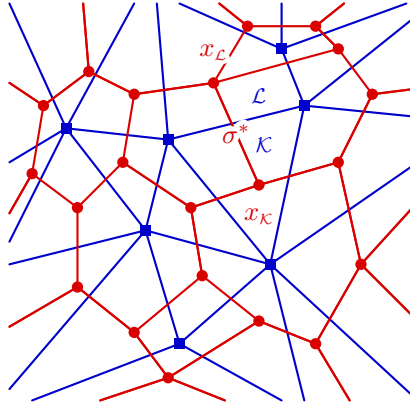


Figure II.2. Maillage primal et graphe associé

Pour tout $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$, on pose

$$\mathcal{E}(u^{\mathfrak{T}}) \stackrel{\text{déf.}}{=} \sum_{\kappa \sim \mathcal{L}} (u_{\kappa} - u_{\mathcal{L}})^2 + \sum_{\kappa^* \sim \mathcal{L}^*} (u_{\kappa^*} - u_{\mathcal{L}^*})^2.$$

Pour obtenir Equation (II.3.1), l'objectif va être d'obtenir d'une part $\mathcal{E}(u^{\mathfrak{T}}) \gtrsim \|u^{\mathfrak{T}}\|_{2,\mathbf{T}}^2$ et d'autre part $\mathcal{E}(u^{\mathfrak{T}}) \lesssim \|\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}\|_{2,\mathfrak{D}}^2$.

Lemma II.3.3 (Une inégalité de graphe). *Pour tout $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$,*

$$\mathcal{E}(u^{\mathfrak{T}}) \geq \frac{h(\mathcal{G}^{\mathbf{T}})^2}{2} \left(\sum_{\kappa \in \mathfrak{M}} (u_{\kappa} - \bar{u}^{\mathfrak{M}})^2 \deg(x_{\kappa}) + \sum_{\kappa^* \in \mathfrak{M}^*} (u_{\kappa^*} - \bar{u}^{\mathfrak{M}^*})^2 \deg(x_{\kappa^*}) \right),$$

où

$$\bar{u}^{\mathfrak{M}} = \frac{\sum_{\kappa \in \mathfrak{M}} u_{\kappa} \deg(x_{\kappa})}{\sum_{\kappa \in \mathfrak{M}} \deg(x_{\kappa})}, \quad \bar{u}^{\mathfrak{M}^*} = \frac{\sum_{\kappa^* \in \mathfrak{M}^*} u_{\kappa^*} \deg(x_{\kappa^*})}{\sum_{\kappa^* \in \mathfrak{M}^*} \deg(x_{\kappa^*})}, \quad \text{et} \quad h(\mathcal{G}^{\mathfrak{T}}) \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \min\{h(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}}), h(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}^*})\}.$$

La constante $h(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}})$ (resp. $h(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}^*})$) est la constante de Cheeger du graphe $\mathcal{G}^{\mathfrak{M}}$ (resp. $\mathcal{G}^{\mathfrak{M}^*}$) définie par Equation (II.2.8).

■ **Proof.** Soit $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$. On considère cette fonction comme une fonction sur les graphes $\mathcal{G}^{\mathfrak{M}}$ et $\mathcal{G}^{\mathfrak{M}^*}$ comme expliqué dans les notations. Il suffit alors d'appliquer le Theorem II.2.1, établissant l'inégalité de Cheeger, d'une part au graphe $\mathcal{G}^{\mathfrak{M}}$:

$$\sum_{\kappa \sim \mathcal{L}} (u_{\kappa} - u_{\mathcal{L}})^2 \geq \frac{h(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}})^2}{2} \sum_{\kappa \in \mathfrak{M}} (u_{\kappa} - \bar{u}^{\mathfrak{M}})^2 \deg(x_{\kappa}), \quad (\text{II.3.2})$$

et d'autre part au graphe $\mathcal{G}^{\mathfrak{M}^*}$:

$$\sum_{\kappa^* \sim \mathcal{L}^*} (u_{\kappa^*} - u_{\mathcal{L}^*})^2 \geq \frac{h(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}^*})^2}{2} \sum_{\kappa^* \in \mathfrak{M}^*} (u_{\kappa^*} - \bar{u}^{\mathfrak{M}^*})^2 \deg(x_{\kappa^*}), \quad (\text{II.3.3})$$

où on a utilisé l'expression Equation (II.2.5) pour les *spectral gaps*. La somme des inégalités II.3.2 et II.3.3 donne le résultat. $\square$

Lemma II.3.4. Soient $\kappa \in \mathfrak{M}$ et $\kappa^* \in \mathfrak{M}^*$. Alors

$$\deg(x_{\kappa}) \geq \frac{m(K)}{\text{reg}(\mathbf{T})^2 \text{size}(\mathbf{T})^2}, \quad \deg(x_{\kappa^*}) \geq \frac{m(K^*)}{\text{reg}(\mathbf{T})^2 \text{size}(\mathbf{T})^2}.$$

■ **Proof.** On raisonne sur une maille primale plate K . Posons $n_{\kappa} \stackrel{\text{d\'ef.}}{=} \deg(x_{\kappa})$. Chaque arête de K correspond à une maille primale voisine donc n_{κ} est le nombre d'arêtes de K . Puisque la maille est étoilée par rapport à x_K , on peut la découper en n_{κ} triangles d'intérieurs disjoints comme illustré sur la Figure II.3a :

$$K = \bigcup_{i=1}^{n_{\kappa}} \Delta(x_K, s_i^*, s_{i+1}^*),$$

où $(s_i^*)_{1 \leq i \leq n_{\kappa}}$ sont les sommets de la maille, ordonnés cycliquement avec la convention $s_{n_{\kappa}+1}^* = s_1^*$. Si on note θ_i^* l'angle $s_i^* x_K s_{i+1}^*$, alors

$$m(K) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_{\kappa}} \underbrace{\|s_i^* - x_K\|}_{\leq d_K} \underbrace{\|s_{i+1}^* - x_K\|}_{\leq d_K} |\sin \theta_i^*| \leq \frac{1}{2} n_{\kappa} d_K^2,$$

et on obtient en particulier

$$\deg(x_{\kappa}) \geq \frac{m(K)}{d_K^2}. \quad (\text{II.3.4})$$

Le même raisonnement s'applique aux mailles duales plates. On utilise cette fois le découpage illustré sur la Figure II.3b pour une maille K^* :

$$K^* = \bigcup_{i=1}^{n_{\kappa^*}} [\Delta(x_{\kappa^*}, s_i, m_i) \cup \Delta(x_{\kappa^*}, m_i, s_{i+1})]$$

où $n_{\kappa^*} = \deg(x_{\kappa^*})$, $(s_i)_{1 \leq i \leq n_{\kappa^*}}$ sont les sommets de la maille, $(m_i)_{1 \leq i \leq n_{\kappa^*}}$ sont les milieux des arêtes primales coupant la maille K^* et $\theta_i = s_i x_{\kappa^*} m_i$, $\theta'_i = m_i x_{\kappa^*} s_{i+1}$. Alors,

$$m(K^*) = \sum_{i=1}^{n_{\kappa^*}} \frac{1}{2} \left[\|s_i - x_{\kappa^*}\| \|m_i - x_{\kappa^*}\| |\sin \theta_i| + \|m_i - x_{\kappa^*}\| \|s_{i+1} - x_{\kappa^*}\| |\sin \theta'_i| \right] \leq n_{\kappa^*} d_{\kappa^*}^2,$$

et on obtient

$$\deg(x_{\kappa^*}) \geq \frac{m(K^*)}{d_{\kappa^*}^2}. \quad (\text{II.3.5})$$

Dans la régularité $\text{reg}(\mathbf{T})$, les termes $\max_{\mathbf{K} \in \mathbf{M}} \max_{\mathbf{D} \in \mathbf{D}_{\mathbf{K}}} \frac{d_{\mathbf{K}}}{d_{\mathbf{D}}}$ et $\max_{\mathbf{K}^* \in \mathbf{M}^*} \max_{\mathbf{D} \in \mathbf{D}_{\mathbf{K}^*}} \frac{d_{\mathbf{K}^*}}{d_{\mathbf{D}}}$ permettent d'avoir les estimations

$$d_{\mathbf{K}} \leq \text{reg}(\mathbf{T}) d_{\mathbf{D}} \leq \text{reg}(\mathbf{T}) \text{size}(\mathbf{T}) \quad \text{et} \quad d_{\mathbf{K}^*} \leq \text{reg}(\mathbf{T}) d_{\mathbf{D}} \leq \text{reg}(\mathbf{T}) \text{size}(\mathbf{T}). \quad (\text{II.3.6})$$

La combinaison de Equations (II.3.4) to (II.3.6) donne le résultat.

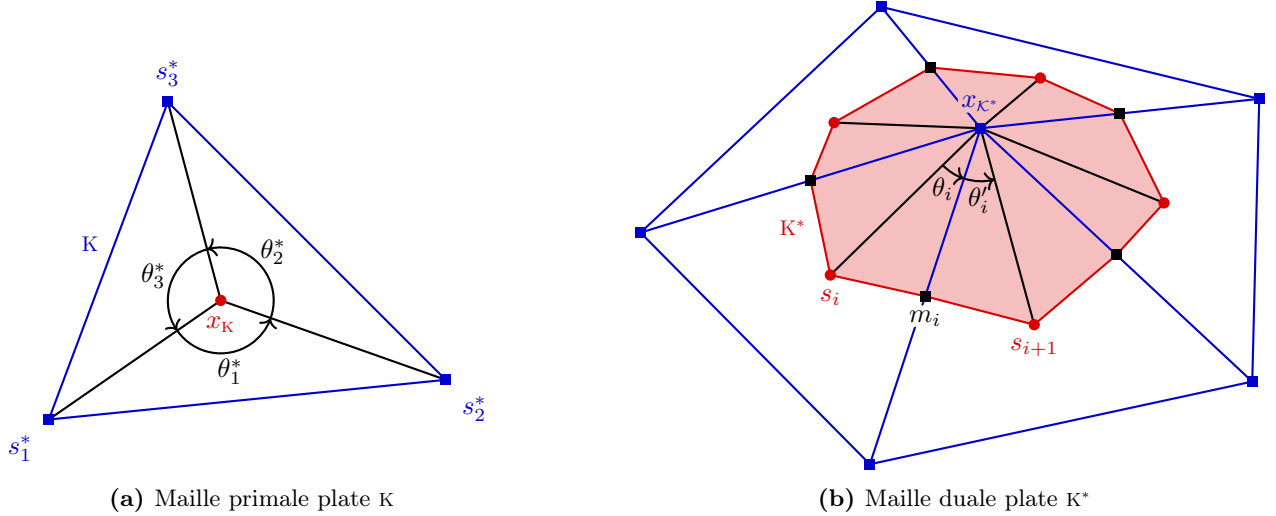


Figure II.3. Découpage des mailles plates

□

Remark II.3.5. Avec les poids $\mu_{\mathbf{K}} = \frac{m(\mathbf{K})}{2}$ et $\mu_{\mathbf{K}^*} = \frac{m(\mathbf{K}^*)}{2}$, les minoration deviennent

$$\deg(x_{\mathbf{K}}) \geq \frac{2}{\text{reg}(\mathbf{T})^2 \text{size}(\mathbf{T})^2} \mu_{\mathbf{K}}, \quad \deg(x_{\mathbf{K}^*}) \geq \frac{2}{\text{reg}(\mathbf{T})^2 \text{size}(\mathbf{T})^2} \mu_{\mathbf{K}^*}.$$

Les Lemmas II.3.3 and II.3.4 vont nous permettre de montrer le résultat suivant.

Proposition II.3.6. Pour tout $u^{\mathfrak{T}} \in \widetilde{\mathbb{R}}^{\mathfrak{T}}$,

$$\mathcal{E}(u^{\mathfrak{T}}) \geq \frac{h(\mathcal{G}^{\mathbf{T}})^2}{\text{reg}(\mathbf{T})^2 \text{size}(\mathbf{T})^2} \|u^{\mathfrak{T}}\|_{2, \mathbf{T}}^2.$$

L'ensemble $\widetilde{\mathbb{R}}^{\mathfrak{T}}$ défini par Equation (I.4.11) est l'ensemble des fonctions scalaires DDFV à moyenne nulle.

■ **Proof.** Soit $u^{\mathfrak{T}} \in \widetilde{\mathbb{R}}^{\mathfrak{T}}$. Par définition, la moyenne géométrique $\sum_{\mathbf{K} \in \mathfrak{M}} \mu_{\mathbf{K}} u_{\mathbf{K}}$ est nulle. De plus, elle minimise la fonction $c \mapsto \sum_{\mathbf{K} \in \mathfrak{M}} \mu_{\mathbf{K}} (u_{\mathbf{K}} - c)^2$. Par conséquent,

$$\sum_{\mathbf{K} \in \mathfrak{M}} \mu_{\mathbf{K}} (u_{\mathbf{K}} - \bar{u}^{\mathfrak{M}})^2 \geq \sum_{\mathbf{K} \in \mathfrak{M}} \mu_{\mathbf{K}} u_{\mathbf{K}}^2,$$

et en utilisant les estimations du Lemma II.3.4 on trouve

$$\sum_{\mathbf{K} \in \mathfrak{M}} (u_{\mathbf{K}} - \bar{u}^{\mathfrak{M}})^2 \deg(x_{\mathbf{K}}) \geq \frac{2}{\text{reg}(\mathbf{T})^2 \text{size}(\mathbf{T})^2} \sum_{\mathbf{K} \in \mathfrak{M}} \mu_{\mathbf{K}} u_{\mathbf{K}}^2. \quad (\text{II.3.7})$$

Le même raisonnement sur le maillage dual donne

$$\sum_{\mathbf{K}^* \in \mathfrak{M}^*} (u_{\mathbf{K}^*} - \bar{u}^{\mathfrak{M}^*})^2 \deg(x_{\mathbf{K}^*}) \geq \frac{2}{\text{reg}(\mathbf{T})^2 \text{size}(\mathbf{T})^2} \sum_{\mathbf{K}^* \in \mathfrak{M}^*} \mu_{\mathbf{K}^*} u_{\mathbf{K}^*}^2. \quad (\text{II.3.8})$$

On somme les inégalités II.3.7 et II.3.8 puis le Lemma II.3.3 et la définition de la norme $\|\cdot\|_{2, \mathbf{T}}$ donnent le résultat. □

Intéressons-nous maintenant à la majoration de $\mathcal{E}$.

Proposition II.3.7. Pour tout $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$,

$$\mathcal{E}(u^{\mathfrak{T}}) \leq 4 \operatorname{reg}(\mathbf{T})^2 \|\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}\|_{2, \mathfrak{D}}^2.$$

■ **Proof.** Soient deux mailles primales voisines $\kappa \sim \mathcal{L}$ définissant le diamant $\mathcal{D} = \mathcal{D}_{\sigma', \sigma^*}$. Par définition du gradient I.4.1 sur $\mathcal{D}$, on a

$$(u_{\mathcal{L}} - u_{\kappa})^2 = m(\sigma^*)^2 |(\nabla^{\mathcal{D}} u^{\mathfrak{T}}, \tau_{\kappa, \mathcal{L}})|^2 \leq m(\sigma^*)^2 |\nabla^{\mathcal{D}} u^{\mathfrak{T}}|^2.$$

De même, pour deux mailles duales voisines $\kappa^* \sim \mathcal{L}^*$ définissant le diamant $\mathcal{D} = \mathcal{D}_{\sigma, \sigma'^*}$, on a

$$(u_{\mathcal{L}^*} - u_{\kappa^*})^2 = m(\sigma)^2 |(\nabla^{\mathcal{D}} u^{\mathfrak{T}}, \tau_{\kappa^*, \mathcal{L}^*})|^2 \leq m(\sigma)^2 |\nabla^{\mathcal{D}} u^{\mathfrak{T}}|^2.$$

Les ensembles $\mathfrak{E}$ et $\mathfrak{E}^*$ sont en bijection avec l'ensemble $\mathfrak{D}$. Ainsi

$$\mathcal{E}(u^{\mathfrak{T}}) \leq \sum_{\mathcal{D} \in \mathfrak{D}} [m(\sigma)^2 + m(\sigma^*)^2] |\nabla^{\mathcal{D}} u^{\mathfrak{T}}|^2. \quad (\text{II.3.9})$$

On souhaite avoir $m(\sigma)^2 + m(\sigma^*)^2 \leq C \mu_{\mathcal{D}}$ avec $C > 0$ indépendante de $\operatorname{size}(\mathbf{T})$. On a

$$\frac{m(\sigma)^2 + m(\sigma^*)^2}{\mu_{\mathcal{D}}} = \frac{2}{\sin \theta_{\mathcal{D}}} \left(\frac{m(\sigma)}{m(\sigma^*)} + \frac{m(\sigma^*)}{m(\sigma)} \right). \quad (\text{II.3.10})$$

Dans la régularité $\operatorname{reg}(\mathbf{T})$, les termes $\max_{\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathfrak{D}} \left[\frac{m(\sigma)}{m(\sigma^*)}, \frac{m(\sigma^*)}{m(\sigma)} \right]$ et $\frac{1}{\sin \theta_{\mathbf{T}}}$ imposent que l'angle entre deux diagonales ne tende ni vers 0 ni vers π et que le rapport des longueurs des deux diagonales reste uniformément borné. Ainsi, d'après Equation (II.3.10),

$$m(\sigma)^2 + m(\sigma^*)^2 \leq 4 \operatorname{reg}(\mathbf{T})^2 \mu_{\mathcal{D}}$$

ce qui, avec II.3.9, fournit le résultat. $\square$

Les Propositions II.3.6 and II.3.7 aboutissent à une inégalité de type Poincaré mais dont la constante dépend encore de la taille du maillage :

$$\forall u^{\mathfrak{T}} \in \widetilde{\mathbb{R}}^{\mathfrak{T}}, \quad \frac{1}{2 \operatorname{reg}(\mathbf{T})^2} \frac{h(\mathcal{G}^{\mathbf{T}})}{\operatorname{size}(\mathbf{T})} \|u^{\mathfrak{T}}\|_{2, \mathbf{T}} \leq \|\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}\|_{2, \mathfrak{D}}. \quad (\text{II.3.11})$$

L'objectif de la section suivante est de s'affranchir de cette dépendance.

II.3.2 Passage du discret au continu

Dans la suite, nous allons démontrer que sous des hypothèses géométriques appropriées, il existe une constante $c > 0$ indépendante de $\operatorname{size}(\mathbf{T})$ telle que

$$h(\mathcal{G}^{\mathbf{T}}) \geq c \operatorname{size}(\mathbf{T}). \quad (\text{II.3.12})$$

Ce résultat, combiné avec Equation (II.3.11), fournira le résultat du Theorem II.3.1.

Pour l'instant, la régularité $\operatorname{reg}(\mathbf{T})$ contrôle la géométrie locale des mailles et autorise donc les raffinements locaux. Elle ne contrôle donc pas le rapport entre la plus grande et la plus petite taille de maille. Pour montrer Equation (II.3.12), nous allons ajouter une condition de *quasi-uniformité* : il existe $\vartheta > 0$ tel que

$$\vartheta \operatorname{size}(\mathbf{T}) \leq d_E \quad \forall E \in \mathbf{M} \cup \mathbf{M}^* \cup \mathbf{D}. \quad (\text{II.3.13})$$

Cette hypothèse signifie que les mailles ont toutes une taille de l'ordre de $\operatorname{size}(\mathbf{T})$.

On rappelle que $h(\mathcal{G}^{\mathbf{T}}) = \min\{h(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}}), h(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}^*})\}$ (voir Lemma II.3.3) donc dans l'objectif d'obtenir II.3.12, il va falloir montrer qu'il existe $c^{\mathfrak{M}}, c^{\mathfrak{M}^*} > 0$ telles que

$$h(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}}) \geq c^{\mathfrak{M}} \operatorname{size}(\mathbf{T}) \quad \text{et} \quad h(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}^*}) \geq c^{\mathfrak{M}^*} \operatorname{size}(\mathbf{T}). \quad (\text{II.3.14})$$

Commençons par la première inégalité sur le graphe $\mathcal{G}^{\mathfrak{M}}$.

À tout ensemble de sommets $W \subset V(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}})$, on associe une sous-région $\mathcal{A}_W \subset \mathcal{S}$ constituée de l'union des mailles primales courbes κ de $\mathfrak{M}$ dont le représentant x_κ appartient à W :

$$\mathcal{A}_W \stackrel{\text{déf.}}{=} \bigcup_{x_\kappa \in W} \kappa. \quad (\text{II.3.15})$$

Notre stratégie pour obtenir une inégalité du type Equation (II.3.14) consiste à établir deux autres inégalités. Nous allons montrer que pour tout $W \subset V(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}})$,

$$\min\{\text{vol}(W), \text{vol}(W^c)\} \lesssim \frac{1}{\text{size}(\mathbf{T})^2} \min\{m(\mathcal{A}_W), m(\mathcal{S} \setminus \mathcal{A}_W)\} \quad \text{et} \quad |\partial W| \gtrsim \frac{1}{\text{size}(\mathbf{T})} m(\partial \mathcal{A}_W). \quad (\text{II.3.16})$$

Elles permettent d'obtenir

$$\frac{|\partial W|}{\min\{\text{vol}(W), \text{vol}(W^c)\}} \gtrsim \text{size}(\mathbf{T}) \frac{m(\partial \mathcal{A}_W)}{\min\{m(\mathcal{A}_W), m(\mathcal{S} \setminus \mathcal{A}_W)\}} \geq \text{size}(\mathbf{T}) h(\mathcal{S}),$$

ce qui, en prenant l'infimum sur W , donne

$$h(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}}) \gtrsim \text{size}(\mathbf{T}) h(\mathcal{S}).$$

Comme $\mathcal{S}$ est une surface compacte connexe donnée, sa constante de Cheeger $h(\mathcal{S})$ est strictement positive (voir Section II.1) et nous obtenons alors une inégalité du type Equation (II.3.14).

Commençons par établir la proposition suivante selon laquelle les éléments plats et leurs analogues courbes ont essentiellement « la même taille ».

Lemma II.3.8. *Il existe des constantes strictement positives $\underline{C}^{\mathfrak{T}}$, $\overline{C}^{\mathfrak{T}}$, $\underline{C}^{\mathfrak{D}}$ et $\overline{C}^{\mathfrak{D}}$ indépendantes de $\text{size}(\mathfrak{T})$ et dépendantes de $\text{reg}(\mathfrak{T})$ (refaire la démo de [DE13] pour bien comprendre de quoi dépendent ces constantes) telles que*

$$\forall \kappa \in \mathfrak{M}, \quad \underline{C}^{\mathfrak{T}} m(\kappa) \leq m(\kappa) \leq \overline{C}^{\mathfrak{T}} m(\kappa), \quad (\text{II.3.17})$$

$$\forall \kappa^* \in \mathfrak{M}^*, \quad \underline{C}^{\mathfrak{T}} m(\kappa^*) \leq m(\kappa^*) \leq \overline{C}^{\mathfrak{T}} m(\kappa^*), \quad (\text{II.3.18})$$

$$\forall \mathcal{D} \in \mathfrak{D}, \quad \underline{C}^{\mathfrak{D}} m(\mathcal{D}) \leq m(\mathcal{D}) \leq \overline{C}^{\mathfrak{D}} m(\mathcal{D}). \quad (\text{II.3.19})$$

Nous avons introduit la condition de quasi-uniformité II.3.13 pour avoir le résultat suivant.

Lemma II.3.9. *Pour tout $\kappa \in \mathbf{M}$ et $\kappa^* \in \mathbf{M}^*$, on a*

$$\frac{\vartheta^2}{\text{reg}(\mathbf{T})^4} \text{size}(\mathbf{T})^2 \leq m(\kappa) \quad \text{et} \quad \frac{\vartheta^2}{\text{reg}(\mathbf{T})^4} \text{size}(\mathbf{T})^2 \leq m(\kappa^*),$$

où ϑ est la constante de quasi-uniformité.

Les démonstrations des Lemmas II.3.8 and II.3.9 sont données dans Appendix B.

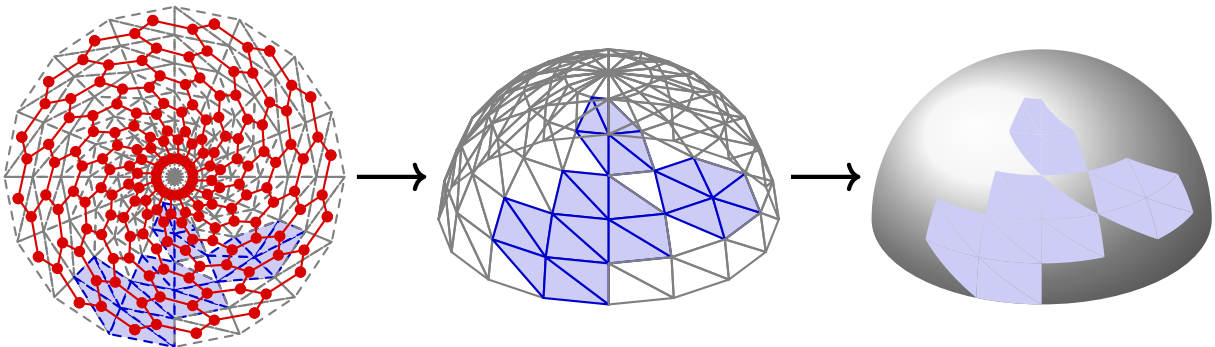


Figure II.4. Sous-ensemble $W \subset V(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}})$ et la sous-région $\mathcal{A}_W \subset \mathcal{S}$ associée Maillage non régulier

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer la proposition suivante fournissant la première inégalité de Equation (II.3.16).

Proposition II.3.10. Pour tout $W \subset V(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}})$, on a

$$\min\{\text{vol}(W), \text{vol}(W^c)\} \leq \frac{\text{reg}(\mathbf{T})^5}{\underline{C}^{\mathfrak{T}} \vartheta^2 \text{size}(\mathbf{T})^2} \min\{m(\mathcal{A}_W), m(\mathcal{S} \setminus \mathcal{A}_W)\},$$

où $W^c = \{v \in V(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}}) \mid v \notin W\}$, ϑ est la constante de quasi-uniformité et $\underline{C}^{\mathfrak{T}}$ est **À compléter**.

■ **Proof.** Soient $W \subset V(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}})$ et $\mathcal{A}_W$, la sous-région de $\mathcal{S}$ associée à W et définie par Equation (II.3.15). Puisque les mailles courbes forment une partition de $\mathcal{A}_W$,

$$m(\mathcal{A}_W) = \sum_{x_{\mathcal{K}} \in W} m(\mathcal{K}).$$

Le volume combinatoire de W vaut quant à lui $\text{vol}(W) = \sum_{x_{\mathcal{K}} \in W} \deg(x_{\mathcal{K}})$. En appliquant Equation (II.3.17), la Lemma II.3.9

et d'après la Remark I.6.1, on a $\deg(x_{\mathcal{K}}) \leq \frac{\text{reg}(\mathbf{T})^5}{\underline{C}^{\mathfrak{T}} \vartheta^2 \text{size}(\mathbf{T})^2} m(\mathcal{K})$ ce qui donne en sommant,

$$\text{vol}(W) \leq \frac{\text{reg}(\mathbf{T})^5}{\underline{C}^{\mathfrak{T}} \vartheta^2 \text{size}(\mathbf{T})^2} m(\mathcal{A}_W).$$

De même,

$$\text{vol}(W^c) \leq \frac{\text{reg}(\mathbf{T})^5}{\underline{C}^{\mathfrak{T}} \vartheta^2 \text{size}(\mathbf{T})^2} m(\mathcal{S} \setminus \mathcal{A}_W),$$

et on en déduit le résultat. □

Pour démontrer la deuxième inégalité de notre stratégie (Equation (II.3.16)), nous aurons besoin du résultat suivant qui est l'analogie de Lemma II.3.8 pour les arêtes.

Lemma II.3.11. Il existe $C > 0$ telle que pour toute arête $\sigma \in \mathbf{E}$,

$$m(\sigma_{\mathcal{S}}) \leq (1 + C \text{size}(\mathbf{T})^2) m(\sigma).$$

Remark II.3.12. En particulier, comme $\text{size}(\mathbf{T}) < 1$, il existe une constante $C' > 0$ telle que

$$m(\sigma_{\mathcal{S}}) \leq (1 + C') m(\sigma).$$

$$m(\sigma_{\mathcal{S}}) \leq 2m(\sigma).$$

La démonstration de Lemma II.3.11 est également donnée dans Appendix B. Nous sommes maintenant en mesure de démontrer la proposition suivante fournissant la deuxième inégalité de Equation (II.3.16).

Proposition II.3.13. Il existe $c > 0$ telle que pour tout $W \subset V(\mathcal{G}^{\mathfrak{M}})$, on a

$$|\partial W| \geq \frac{c}{\text{size}(\mathbf{T})} m(\partial \mathcal{A}_W),$$

où ∂W désigne le bord de l'ensemble de sommets W (II.2.7) et $|\cdot|$ désigne le nombre d'éléments d'un ensemble.

■ **Proof.** On a la partition

$$\partial \mathcal{A}_W = \bigcup_{[x_{\mathcal{K}}, x_{\mathcal{L}}] \in \partial W} \Pi^{\mathcal{S}} \sigma_{\mathcal{K}, \mathcal{L}}$$

et donc

$$m(\partial \mathcal{A}_W) = \sum_{[x_{\mathcal{K}}, x_{\mathcal{L}}] \in \partial W} m(\Pi^{\mathcal{S}} \sigma_{\mathcal{K}, \mathcal{L}}).$$

Or d'après la Lemma II.3.11, il existe $C > 0$ telle que

$$m(\Pi^{\mathcal{S}} \sigma_{\mathcal{K}, \mathcal{L}}) \leq (1 + C \text{size}(\mathbf{T})^2) m(\sigma_{\mathcal{K}, \mathcal{L}}) \leq \text{size}(\mathbf{T}) (1 + C \text{size}(\mathbf{T})^2).$$

Ainsi,

$$m(\partial\mathcal{A}_W) \leqslant C' \operatorname{size}(\mathbf{T}) |\partial W| ,$$

où $C' = (1 + C \operatorname{size}(\mathbf{T})^2)$. Pour $\operatorname{size}(\mathbf{T})$ suffisamment petit, on peut prendre $C' = 2$ et on obtient le résultat. $\square$

Proposition II.3.14.

$$\|\Pi_{\mathfrak{T}}^S u^{\mathfrak{T}}\|_{L^2(S)}^2 \sim h^2 \sum_{\kappa \in \mathfrak{M}} u_{\kappa}^2$$

Sketch of the proof.

- La courbure de la surface est minorée et donc dès que h est suffisamment petit, tous les triangles sont dans un voisinage tubulaire de la surface qui est tel qu'on peut toujours projeter de manière unique dessus (de tout point du maillage, on peut projeter). On peut projeter les maillages sur la surface et on peut le faire de sorte que les volumes restent en h^2 des triangles et les longueurs des arêtes restent en h et peut être que les angles soient minorés par une constante uniforme indépendamment de h (on peut l'avoir avec la contrainte sur la régularité du maillage).
- Les diamants doivent aussi être proches de la surface (il faudra projeter les diamants et estimer)
- Le u est de deux sortes: P^0 du maillage duale.
- Tout le but de l'opération est de montrer que

$$\sum_{i \sim j} (u_i - u_j)^2 \geq C h^2 \sum (u_i - c)^2 \quad (\text{II.3.20})$$

Il faut minimiser sur c , prendre la meilleure constante, la projection de u sur les constantes.

Proposition II.3.15.

$$\|\cdot\|_{2,\mathfrak{D}} \sim \|\cdot\|_{L^2(S)}$$

Proposition II.3.16.

$$\underline{C}^{\mathfrak{T}} \leq \|\Pi_{\mathfrak{T}}^S\|_{L^2} \leq \overline{C}^{\mathfrak{T}}, \quad \underline{C}^{\mathfrak{D}} \leq \|\Pi_{\mathfrak{D}}^S\|_{L^2} \leq \overline{C}^{\mathfrak{D}}. \quad (\text{II.3.21})$$

■ **Proof.**

$$\|\Pi_{\mathfrak{T}}^S\|_{L^2} = \sup_{u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}} \frac{\|\Pi_{\mathfrak{T}}^S u^{\mathfrak{T}}\|_{L^2(S)}}{\|u^{\mathfrak{T}}\|_{2,\mathfrak{T}}}$$

□

Lemma II.3.17. On a

$$\|\Pi_{\mathfrak{T}}^S u^{\mathfrak{T}}\|_{L^2(S)} \leq C \frac{\overline{C}^{\mathfrak{D}}}{\underline{C}^{\mathfrak{T}}} \|\Pi_{\mathfrak{D}}^S \nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}\|_{L^2(S)}.$$

II.3.3 État de l'art

Conclusions et perspectives

et leur application potentielle en électromagnétisme pour l'EFIE (Electric Field Integration Equation).

Les propriétés intrinsèques des opérateurs DDFV, que ce soit en terme d'identités vérifiées au niveau discret ou bien de dimension des espaces présentent un intérêt notamment dans les méthodes de préconditionnement utilisées en EFIE.

Lors de la simulation numérique du problème de diffraction électromagnétique par un objet, on est amené à devoir résoudre les équations de Maxwell en régime harmonique à l'extérieur de l'objet considéré. On peut alors utiliser la méthode dite des équations intégrales qui revient, dans sa formulation la plus simple (appelée EFIE), à résoudre sur la surface $\mathcal{S}$ de l'objet diffractant

$$\gamma^{\tan} \left(i\omega\mu_0 G \mathbf{J} + \frac{i}{\omega\varepsilon_0} \nabla G \operatorname{div} \mathbf{J} \right) = E_{\text{inc}}^{\tan}. \quad (\text{II.3.22})$$

Dans cette équation, $E_{\text{inc}}^{\tan}$ est la composante tangentielle du champ électrique incident, $\gamma^{\tan}$ est la trace tangentielle, ω est la pulsation de l'onde incidente, et ε_0 et μ_0 sont les coefficients diélectriques du milieu. Enfin, $\mathbf{J}$ est le courant électrique (c'est un champ de vecteurs tangents sur la surface $\mathcal{S}$ de l'objet) et G est la convolution sur $\mathcal{S}$ par $\frac{\exp(-ik|x|)}{4\pi|x|}$ où le nombre d'onde k est donné par $k = \omega/c$ avec c la vitesse de la lumière.

Toutefois, la résolution numérique de l'équation linéaire II.3.22 est délicate car l'opérateur sous-jacent

$$\gamma^{\tan} T = \gamma^{\tan} \left(i\omega\mu_0 G + \frac{i}{\omega\varepsilon_0} \nabla G \operatorname{div} \right)$$

aboutit après discrétisation à des matrices très mal conditionnées. Une méthode originale de préconditionnement À COMPLETER consiste à utiliser $\mathbf{n} \times T$ où $\mathbf{n}$ est la normale extérieure à l'objet et qui grâce à l'identité de Calderón est son propre inverse à perturbation compacte près.

Cette propriété provient principalement de la relation continu

$$\operatorname{div}(\mathbf{n} \times \nabla \varphi) = 0 \quad (\text{II.3.23})$$

pour tout fonction φ scalaire, définie sur $\mathcal{S}$, qui est l'analogue surfacique de $\operatorname{div}(\mathbf{rot} \psi) = 0$ pour les champs tridimensionnels.

La méthode de discrétisation doit donc à tout le moins respecter deux propriétés importantes:

- Avoir un analogue de II.3.23 au niveau discret.
- Faire en sorte que $\mathbf{u} \mapsto \mathbf{n} \times \mathbf{u}$ où $\mathbf{u}$ est un champ de vecteurs sur $\mathcal{S}$ soit inversible dans l'espace discret (afin que $\mathbf{n} \times T$ ait une chance d'être inversible aussi). Ce point qui paraît anodin est en fait un des principaux obstacles À COMPLETER.

De nombreuses méthodes de discrétisation ont été introduites pour résoudre ce problème parmi lesquelles on peut citer les méthodes de type Nédélec, basées sur des discrétisations de Whitney valables aussi sur des surfaces. Toutefois, ces méthodes ne permettent pas d'utiliser l'identité de Calderón, et des adaptations complexes et peu naturelles sont nécessaires pour pouvoir le faire. Un des objectifs de la thèse est ainsi de simplifier ce genre d'approches.

Les méthodes DDFV constituent un candidat assez naturel et adapté dans le cadre de l'EFIE. En effet, la conservation des propriétés des opérateurs au niveau discret est un élément central des méthodes DDFV ce qui permet de facilement envisager la conservation de II.3.23. De plus, la prise en compte, directement dans la définition des maillages, de la dualité entre centres et sommets des mailles permet d'obtenir des dimensions d'espaces de discrétisation qui permettent d'envisager l'inversibilité de la version discrète de l'opérateur $\mathbf{u} \mapsto \mathbf{n} \times \mathbf{u}$.

Part II

Appendices

Appendix A

Simplicial Complexes

<https://team.inria.fr/geometrica/files/2015/11/1-simplicial-complexes.pdf>

A.1 Geometric simplices

Definition A.1.1. A k -simplex σ is the convex hull of $k + 1$ points of $\mathbb{R}^d$ that are affinely independent.

$$\sigma = \text{conv}(p_0, \dots, p_k) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d, x = \sum_{i=0}^k \lambda_i p_i, \lambda_i \in [0; 1], \sum_{i=0}^k \lambda_i = 1 \right\}$$

$k = \dim(\text{aff}(\sigma))$ is called the dimension of σ .

1-simplex = line segment, 2-simplex = triangle, 3-simplex = tetrahedron

$V(\sigma)$ = set of vertices of a k -simplex σ

$\forall V' \subset V(\sigma)$, $\text{conv}(V')$ is a face of σ .

A.1.1 Geometric simplicial complexes

A finite collection of simplices K called the faces of K such that

- $\forall \sigma \in K$, σ is a simplex
 - $\sigma \in K, \tau \subset \sigma \implies \tau \in K$
 - $\forall \sigma, \tau \in K$, either $\sigma \cap \tau = \emptyset$ or $\sigma \cap \tau$ is a common face of both
- The dimension of a simplicial complex K is the max dimension of its simplices.
The underlying space $|K| \subset \mathbb{R}^d$ of K is the union of the simplices of K .

A.1.2 Triangulation of a finite point set of $\mathbb{R}^d$

- A simplicial d -complex K is pure if every simplex in K is the face of a d -simplex.
- A triangulation of a finite point set $P \in \mathbb{R}^d$ is a pure geometric simplicial complex K s.t. $\text{vert}(K) = P$ and $|K| = \text{conv}(P)$

A.1.3 Triangulation of a polygonal domain of $\mathbb{R}^2$

A triangulation of a polygonal domain $\Omega \in \mathbb{R}^2$ is a pure geometric simplicial complex K s.t. $\text{vert}(K) = \text{vert}(\Omega)$ and $|K| = \Omega$

Appendix B

Démonstrations des résultats d'estimations géométriques

■ **Proof (de Lemma II.3.11).** Soit $p = \Pi^{\mathcal{S}}$. Puisque

$$p(x) = x - d(x) \mathbf{n}(p(x)),$$

on a, [lien vers la bonne section](#),

$$Dp(x) = P(p(x))(I - d(x)\mathcal{H}(p(x))),$$

où P est la projection sur le plan tangent et $\mathcal{H}$ la **matrice de Weingarten**. Faire le lien avec la définition de R_h .

Comme $\mathcal{S}$ est compact et $\mathcal{C}^2$, $\|\mathcal{H}\|_{L^\infty(\mathcal{S})} \leq C_{\mathcal{H}}$. Par conséquent,

$$\|Dp(x)\| \leq \|P\| (1 + |d(x)| \|\mathcal{H}\|) \leq 1 + c C_{\mathcal{H}} \text{size}(\mathbf{T})^2.$$

Considérons maintenant une arête plate σ , paramétrée par:

$$\gamma: [0; m(\sigma)] \rightarrow \sigma, \quad |\gamma'(s)| = 1.$$

L'arête courbe associée est

$$\sigma_{\mathcal{S}} = p(\sigma), \quad \gamma_{\mathcal{S}} = p \circ \gamma.$$

Alors

$$|\gamma'_{\mathcal{S}}(s)| = |Dp(\gamma(s))\gamma'(s)| \leq (1 + C \text{size}(\mathbf{T})^2) |\gamma'(s)| = 1 + C \text{size}(\mathbf{T})^2.$$

En intégrant,

$$m(\sigma_{\mathcal{S}}) = \int_0^{m(\sigma)} |\gamma'_{\mathcal{S}}(s)| \, ds \leq (1 + C \text{size}(\mathbf{T})^2) m(\sigma),$$

ce qui fournit le résultat. □

■ **Proof (de Lemma II.3.9).** Soit $K \in \mathbf{M}$. On a $\frac{d_K}{\sqrt{m(K)}} \leq \text{reg}(\mathbf{T})$ et $\frac{d_p}{d_K} \leq \text{reg}(\mathbf{T})$ et $\vartheta \text{size}(\mathbf{T}) \leq d_p$. □

Appendix C

Notations

- $\mathcal{K} \not\rightarrow \mathcal{K}^*$
- $\mathcal{K} \stackrel{\text{déf.}}{=} \Pi^{\mathcal{S}} \mathcal{K}$
- $\mathcal{K}^* \stackrel{\text{déf.}}{=} \Pi^{\mathcal{S}} \mathcal{K}^*$
- $\mathcal{D} \neq \Pi^{\mathcal{S}} \mathcal{D}$
- $\mathcal{D} \stackrel{\text{déf.}}{=} \text{Hull}\{\Pi^{\mathcal{S}} \text{ sides de } \dots\}$
- $\sigma_{\mathcal{S}} \stackrel{\text{déf.}}{=} \Pi^{\mathcal{S}} \sigma$
- $\sigma_{\mathcal{S}}^* \stackrel{\text{déf.}}{=} \Pi^{\mathcal{S}} \sigma^*$
- $x_{\mathcal{K}} \stackrel{\text{déf.}}{=} \Pi^{\mathcal{S}} x_{\mathcal{K}}$
- $x_{\mathcal{K}^*} = x_{\mathcal{K}^*}$
- $\theta_{\mathcal{D}} = \theta_{\mathcal{D}}$
- $\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} = \mathcal{D}_{\sigma_{\mathcal{S}}, \sigma_{\mathcal{S}}^*}$

Lisse			Polyédrique		
$\mathcal{S}$	Surface lisse fermée de $\mathbb{R}^3$	—	S	Approximation polyédrique de $\mathcal{S}$	I.2.1
		$\Pi^{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$	Projection		
Primal					
$\mathfrak{M}$	Maillage primal de $\mathcal{S}$	I.2.3	$\mathbf{M}$	Maillage primal de S	—
$\kappa, \mathcal{L}$	Mailles primales courbes	I.2.2	K, L	Mailles primales plates	I.5
$m(\kappa)$	Mesure de la maille courbe κ	—	$m(\mathbf{K})$	Mesure de la maille plate K	—
d_{κ}	Diamètre de κ	I.2.10	$d_{\mathbf{K}}$	Diamètre de K	I.2.10
ρ_{κ}	Rayon de κ	—	$\rho_{\mathbf{K}}$	Rayon de K	—
x_{κ}		I.2.4, I.5	$x_{\mathbf{K}}$	Barycentre de la maille K	I.5
$\mathfrak{B}^*$	Ensemble des sommets de $\mathfrak{M}$	I.2.8	$\mathbf{B}^*$	Ensemble des sommets de $\mathbf{M}$	I.2.8
$\sigma_{\mathcal{S}}$	Arête primale courbe (arc)	I.2.9	$\sigma, \sigma_{\mathbf{K}, \mathbf{L}}$	Arête primale (segment)	I.2.7, I.5
			x_{σ}	Milieu de l'arête σ	I.5
$m(\sigma_{\mathcal{S}})$	Longueur de l'arête (de l'arc) $\sigma_{\mathcal{S}}$	—	$m(\sigma)$	Longueur de l'arête (du segment) σ	—
$\mathfrak{E}$	Ensemble des arêtes primales courbes	—	$\mathbf{E}$	Ensemble des arêtes primales	—
$\mathfrak{E}_{\kappa}$	Ensemble des arêtes de κ	—	$\mathbf{E}_{\mathbf{K}}$	Ensemble des arêtes de K	—
Dual					
$\mathfrak{M}^*$	Maillage dual de $\mathcal{S}$	—	$\mathbf{M}^*$	Maillage dual de S	—
$\kappa^*, \mathcal{L}^*$	Mailles duales courbes	—	$\mathbf{K}^*, \mathbf{L}^*$	Mailles duales « plates »	I.2.11
$m(\kappa^*)$	Mesure de la maille courbe κ^*	—	$m(\mathbf{K}^*)$	Mesure de la maille plate $\mathbf{K}^*$	—
d_{κ^*}	Diamètre de κ^*	I.2.10	$d_{\mathbf{K}^*}$	Diamètre de $\mathbf{K}^*$	I.2.10
$\mathfrak{B}$	Ensemble des sommets de $\mathfrak{M}^*$	I.2.6	$\mathbf{B}$		I.2.5
$\sigma_{\mathcal{S}}^*$	Arête duale courbe (arc)	—	σ^*	Arête duale (segment)	I.2.12
$m(\sigma_{\mathcal{S}}^*)$	Longueur de l'arête (de l'arc) $\sigma_{\mathcal{S}}^*$	—	$m(\sigma^*)$	Longueur de l'arête (du segment) σ^*	—
$\mathfrak{E}^*$	Ensemble des arêtes duales courbes	—	$\mathbf{E}^*$	Ensemble des arêtes duales	—
$\mathfrak{E}_{\kappa^*}^*$	Ensemble des arêtes de κ^*	—	$\mathbf{E}_{\mathbf{K}^*}^*$	Ensemble des arêtes de $\mathbf{K}^*$	—
Diamant					
$\mathfrak{D}$	Maillage diamant de $\mathcal{S}$	I.2.3	$\mathbf{D}$	Ensemble des diamants plats	—
$\mathcal{D}, \mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*}$	Diamant courbe	I.2.3	$\mathbf{D}, \mathbf{D}_{\sigma, \sigma^*}$	Diamant plat	—
$m(\mathcal{D})$	Mesure de la maille courbe $\mathcal{D}$	—	$m(\mathbf{D})$	Mesure du diamant plat D	I.2.14
$\mathfrak{s}$	Côté d'un diamant courbe	I.2.13	s	Côté d'un diamant plat	—
$\mathfrak{E}_{\mathcal{D}}$	Ensemble des côtés de $\mathcal{D}$	—	$\mathbf{E}_{\mathbf{D}}$	Ensemble des côtés de D	—
	$\{\mathfrak{s} \mid \mathfrak{s} \subset \partial \mathcal{D}\}$				
$m(\mathfrak{s})$	Longueur de $\mathfrak{s}$	—	$m(\mathbf{s})$	Longueur de s	—
			$x_{\mathbf{D}}$	Centre du diamant D « $\sigma \cap \sigma^*$ »	—
$\mathfrak{D}_{\kappa}$	$\{\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathfrak{D} \mid \sigma \in \mathfrak{E}_{\kappa}\}$	I.2.3			—
$\mathfrak{D}_{\kappa^*}$	$\{\mathcal{D}_{\sigma, \sigma^*} \in \mathfrak{D} \mid \sigma^* \in \mathfrak{E}_{\kappa^*}^*\}$	I.2.3			—
—			$\nu_{\sigma \kappa}$	Normale unitaire à σ sortante de κ	I.7a
—			$\tau_{\kappa^*, \mathcal{L}^*}$	Tangente unitaire à σ orientée de κ^* à $\mathcal{L}^*$	I.7a
—			$\nu_{\sigma^* \kappa^*}$	Normale unitaire à σ^* sortante de κ^*	I.7a
—			$\tau_{\kappa, \mathcal{L}}$	Tangente unitaire à σ^* orientée de κ à $\mathcal{L}$	I.7a
—			$\theta_{\mathcal{D}}$	Angle entre les segments σ et σ^*	I.7a

Table C.1. Notations générales des maillages DDFV

Titre		
$\mathfrak{T} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}^*)$	Maillage DDFV	
$\mathbf{T} = (\mathbf{M}, \mathbf{M}^*)$	Maillage DDFV	
$\text{size}(\mathbf{T})$		I.6.1
$\text{reg}(\mathbf{T})$	Régularité géométrique d'un maillage $\mathbf{T}$	I.6.4
$u_{\mathcal{K}}$	Inconnue sur la maille primale $\mathcal{K}$	
$u_{\mathcal{K}^*}$	Inconnue sur la maille duale $\mathcal{K}^*$	
$u^{\mathfrak{M}}$	$(u_{\mathcal{K}})_{\mathcal{K} \in \mathfrak{M}}$	
$u^{\mathfrak{M}^*}$	$(u_{\mathcal{K}^*})_{\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*}$	
$u^{\mathfrak{T}}$	Inconnues $u_{\mathcal{K}}$ pour tout $\mathcal{K} \in \mathfrak{M}$ et $u_{\mathcal{K}^*}$ pour tout $\mathcal{K}^* \in \mathfrak{M}^*$ $u^{\mathfrak{T}} = (u^{\mathfrak{M}}, u^{\mathfrak{M}^*})$	I.3.1
$\mathbb{R}^{\mathfrak{M}}$	Ensemble des inconnues $u^{\mathfrak{M}}$	
$\mathbb{R}^{\mathfrak{M}^*}$	Ensemble des inconnues $u^{\mathfrak{M}^*}$	
$\mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$	Ensemble des inconnues $u^{\mathfrak{T}}$	
$(\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$	Ensemble des vecteurs de $\mathbb{R}^2$ définis par diamant $\mathcal{D}$	
$\xi^{\mathfrak{D}}, \phi^{\mathfrak{D}}$	Inconnues de $(\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$	
$(u^{\mathfrak{T}}, v^{\mathfrak{T}})_{\mathbf{T}}$		I.4.7
$(\xi^{\mathfrak{D}}, \phi^{\mathfrak{D}})_{\mathfrak{D}}$		I.4.8
$\mu_{\mathcal{K}}, \mu_{\mathcal{K}^*}$	Poids pour $(\cdot, \cdot)_{\mathbf{T}}$	
$\mu_{\mathcal{D}}$	Poids pour $(\cdot, \cdot)_{\mathfrak{D}}$	
$\tilde{\mathbb{R}}^{\mathfrak{T}}$		
$\ u^{\mathfrak{T}}\ _{2, \mathbf{T}}$	$(u^{\mathfrak{T}}, u^{\mathfrak{T}})_{\mathbf{T}}^{1/2}$ pour tout $u^{\mathfrak{T}} \in \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$	
$\ u^{\mathfrak{T}}\ _{p, \mathbf{T}}$		I.4.9
$\ \xi^{\mathfrak{D}}\ _{2, \mathfrak{D}}$	$(\xi^{\mathfrak{D}}, \xi^{\mathfrak{D}})_{\mathfrak{D}}^{1/2}$ pour tout $\xi^{\mathfrak{D}} \in (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$	
$\Pi_{\mathfrak{T}}^{\mathcal{S}}$	$\Pi_{\mathfrak{T}}^{\mathcal{S}}: \mathbb{R}^{\mathfrak{T}} \rightarrow L^2(\mathcal{S})$	I.3.2
$\Pi_{\mathfrak{D}}^{\mathcal{S}}$	$\Pi_{\mathfrak{D}}^{\mathcal{S}}: (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}} \rightarrow L^2(\mathcal{S})$	I.3.3

Table C.2. Notations

Opérateurs		
$\nabla^{\mathfrak{D}}$	Opérateur gradient discret de $\mathbb{R}^{\mathfrak{T}} \rightarrow (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$	I.4.1
$\nabla^{\mathfrak{D}} u^{\mathfrak{T}}$	Gradient discret de $u^{\mathfrak{T}}$ sur le diamant $\mathcal{D}$	I.4.2
$\text{rot}^{\mathfrak{D}}$	Opérateur rotationnel vectoriel discret de $\mathbb{R}^{\mathfrak{T}} \rightarrow (\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}}$	I.4.5
$\text{div}^{\mathfrak{T}}$	Opérateur divergence discrète de $(\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$	
$\text{rot}^{\mathfrak{T}}$	Opérateur rotationnel scalaire discret de $(\mathbb{R}^2)^{\mathfrak{D}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathfrak{T}}$	

Matrices	
$\mathbf{G}_{\mathfrak{D}}$	Matrice du gradient
$\mathbf{D}_{\mathfrak{T}}$	Matrice de la divergence
$\mathbf{R}_{\mathfrak{D}}$	
$\mathbf{R}_{\mathfrak{T}}$	
$\mathbf{M}_{\mathfrak{D}}$	Poids
$\mathbf{M}_{\mathfrak{T}}$	Poids

Graphes		
$\mathcal{G}^{\mathfrak{M}}$	Graphe associé au maillage $\mathfrak{M}$	$(\mathfrak{B}, \mathfrak{E}^*)$
$\mathcal{G}^{\mathfrak{M}^*}$	Graphe associé au maillage $\mathfrak{M}^*$	$(\mathfrak{B}^*, \mathfrak{E})$
$\deg v$	Degré du sommet v	—
$\text{vol } W$	Volume combinatoire d'un ensemble de sommets W	—
$\{u, v\}$	Unordered pair for which u and v are adjacent	—
∂W	Bord de W	II.2.7
$V(\mathcal{G})$	Ensemble des sommets du graphe $\mathcal{G}$	—
$E(\mathcal{G})$	Ensemble des arêtes du graphe $\mathcal{G}$	—

Bibliography

- [ABH07] Boris Andreianov, Franck Boyer, and Florence Hubert. “Discrete duality finite volume schemes for Leray-Lions-type elliptic problems on general 2D meshes”. In: *Numerical Methods for Partial Differential Equations* 23.1 (Jan. 2007), pp. 145–195. ISSN: 0749-159X, 1098-2426. DOI: [10.1002/num.20170](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/num.20170). URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/num.20170> (visited on 04/25/2026) (cit. on pp. 4, 7, 15, 24).
- [ABK09] Boris Andreianov, Mostafa Bendahmane, and Kenneth H. Karlsen. *Discrete duality finite volume schemes for doubly nonlinear degenerate hyperbolic-parabolic equations*. 2009. arXiv: 0901.0816 [math.AP]. URL: <https://arxiv.org/abs/0901.0816> (cit. on pp. 23, 24).
- [Ben16] Brian Benson. *The Cheeger Constant, Isoperimetric Problems, and Hyperbolic Surfaces*. Jan. 6, 2016. DOI: [10.48550/arXiv.1509.08993](https://arxiv.org/abs/1509.08993). arXiv: 1509.08993[math.DG]. URL: <http://arxiv.org/abs/1509.08993> (visited on 06/16/2026) (cit. on p. 27).
- [Bus82] Peter Buser. “A note on the isoperimetric constant”. In: *Annales scientifiques de l’École normale supérieure* 15.2 (1982), pp. 213–230. ISSN: 0012-9593, 1873-2151. DOI: [10.24033/asens.1426](https://www.numdam.org/item?id=ASENS_1982_4_15_2_213_0). URL: http://www.numdam.org/item?id=ASENS_1982_4_15_2_213_0 (visited on 06/16/2026) (cit. on p. 28).
- [Chu] Fan R K Chung. “Lectures on Spectral Graph Theory”. In: () (cit. on pp. 28, 29).
- [CVV99] Yves Coudière, Jean-Paul Vila, and Philippe Villedieu. “Convergence rate of a finite volume scheme for a two dimensional convection-diffusion problem”. In: *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis* 33.3 (May 1999), pp. 493–516. ISSN: 0764-583X, 1290-3841. DOI: [10.1051/m2an:1999149](http://www.esaim-m2an.org/10.1051/m2an:1999149). URL: <http://www.esaim-m2an.org/10.1051/m2an:1999149> (visited on 06/23/2026) (cit. on pp. 7, 15).
- [DDO05] Sarah Delcourte, Komla Domelevo, and Pascal Omnes. “Discrete-Duality Finite Volume Method for Second Order Elliptic Problems”. In: July 22, 2005, pp. 447–458. ISBN: 978-1-905209-48-4 (cit. on p. 7).
- [DDO07] Sarah Delcourte, Komla Domelevo, and Pascal Omnes. “A Discrete Duality Finite Volume Approach to Hodge Decomposition and div-curl Problems on Almost Arbitrary Two-Dimensional Meshes”. In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 45.3 (Jan. 2007), pp. 1142–1174. ISSN: 0036-1429, 1095-7170. DOI: [10.1137/060655031](http://epubs.siam.org/doi/10.1137/060655031). URL: <http://epubs.siam.org/doi/10.1137/060655031> (visited on 04/25/2026) (cit. on pp. 1, 14, 17, 21, 22).
- [DE13] Gerhard Dziuk and Charles M. Elliott. “Finite element methods for surface PDEs”. In: *Acta Numerica* 22 (May 2013), pp. 289–396. ISSN: 0962-4929, 1474-0508. DOI: [10.1017/S0962492913000056](https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0962492913000056/type/journal_article). URL: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0962492913000056/type/journal_article (visited on 06/11/2026) (cit. on pp. 4–6, 24–26, 35).
- [DO05] Komla Domelevo and Pascal Omnes. “A finite volume method for the Laplace equation on almost arbitrary two-dimensional grids”. In: *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis* 39.6 (Nov. 2005), pp. 1203–1249. ISSN: 0764-583X, 1290-3841. DOI: [10.1051/m2an:2005047](http://www.esaim-m2an.org/10.1051/m2an:2005047). URL: <http://www.esaim-m2an.org/10.1051/m2an:2005047> (visited on 04/25/2026) (cit. on pp. 1, 7, 12, 15, 21).
- [EGH00] Robert Eymard, Thierry Gallouet, and Raphael Herbin. “Finite Volume Methods”. In: *Handbook of Numerical Analysis VII* (2000) (cit. on p. 8).
- [GMD25] Renart Grégoire, Carl Marmier, and Romain Duvezin. *Décomposition de Helmholtz-Hodge sur une surface fermée*. Centre Borelli - ENS Paris-Saclay, 2025 (cit. on p. 22).
- [Her00] F. Hermeline. “A Finite Volume Method for the Approximation of Diffusion Operators on Distorted Meshes”. In: *Journal of Computational Physics* 160.2 (May 2000), pp. 481–499. ISSN: 00219991. DOI: [10.1006/jcph.2000.6466](https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021999100964660). URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021999100964660> (visited on 06/23/2026) (cit. on pp. 1, 7, 15).

- [Ji+10] Lizhen Ji et al., eds. *Fourth International Congress of Chinese Mathematicians*. Vol. 48. AMS/IP Studies in Advanced Mathematics. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, Aug. 27, 2010. ISBN: 978-0-8218-5021-3 978-0-8218-8851-3 978-1-4704-1751-2. DOI: [10.1090/amsip/048](https://doi.org/10.1090/amsip/048). URL: <https://www.ams.org/amsip/048> (visited on 06/10/2026) (cit. on p. 30).
- [Kre10] Stella Krell. “Schémas Volumes Finis en mécanique des fluides complexes”. PhD thesis. Université de Provence, 2010 (cit. on pp. 13, 15, 23, 24).
- [Lee97] John M. Lee. *Riemannian manifolds: an introduction to curvature*. Nachdr. Graduate texts in mathematics 176. New York Berlin Heidelberg: Springer, 1997. 224 pp. ISBN: 978-0-387-98271-7 978-0-387-98322-6 (cit. on p. 6).
- [Ros05] Antonio Ros. “The isoperimetric problem”. In: *Global theory of minimal surfaces 2* (2005), pp. 175–209 (cit. on p. 27).
- [TM19] Lukáš Tomek and Karol Mikula. “Discrete duality finite volume method with tangential redistribution of points for surfaces evolving by mean curvature”. In: *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis* 53.6 (2019), pp. 1797–1840. ISSN: 2804-7214. DOI: [10.1051/m2an/2019040](https://doi.org/10.1051/m2an/2019040). URL: <https://www.numdam.org/articles/10.1051/m2an/2019040/> (visited on 04/21/2026) (cit. on pp. 1, 4).
- [TMR16] L Tomek, K Mikula, and M Remešíková. “Discrete Duality Finite Volume methof for mean curvature flow of surfaces”. In: (2016). URL: https://www.math.sk/mikula/tmr_alg2016.pdf (cit. on pp. 1, 4).